

# AVERAGE\_CHESS\_PLAYERS

## POSD System

Versione x.y

Data di rilascio:

Ingegneria del Software a.a. 2023-2024  
[CdL]

### **Realizzato da**

Magrone Michele 778705 ITPS INFORMATICA  
michelemagrone24@gmail.com

Rutigliano Giovanni 781806 ITPS INFORMATICA  
giannirutigliano10r@gmail.com

# Indice

|           |                                         |                                              |
|-----------|-----------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>1.</b> | <b>PRODUCT BACKLOG .....</b>            | <b>5</b>                                     |
| 1.1       | INTRODUZIONE .....                      | 5                                            |
| 1.2       | CONTESTO DI BUSINESS.....               | 5                                            |
| 1.3       | STAKEHOLDER .....                       | 5                                            |
| 1.4       | ITEM FUNZIONALI.....                    | 6                                            |
| 1.4.1     | IF-1 .....                              | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| 1.4.2     | IF-2 .....                              | 11                                           |
| 1.4.3     | IF-n .....                              | 11                                           |
| 1.5       | ITEM NON FUNZIONALI.....                | 18                                           |
| 1.5.1     | Item Informativi.....                   | 19                                           |
| 1.5.2     | Item di interfaccia.....                | 20                                           |
| 1.5.3     | Item Qualitativi.....                   | 20                                           |
| 1.5.4     | Altri Item.....                         | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| <b>2.</b> | <b>SPRINT REPORT .....</b>              | <b>22</b>                                    |
| 2.1       | SPRINT BACKLOG .....                    | 22                                           |
| 2.2       | PRODUCT REQUIREMENT SPECIFICATION ..... | 26                                           |
| 2.2.1     | Diagramma dei Casi d'uso .....          | 26                                           |
| 2.2.2     | Specifiche dei Casi d'uso .....         | 27                                           |
| 2.2.3     | Altro .....                             | <i>Errore. Il segnalibro non è definito.</i> |
| 2.3       | SYSTEM ARCHITECTURE .....               | 39                                           |
| 2.3.1     | Diagramma delle Componenti .....        | 39                                           |
| 2.3.2     | Specifiche delle componenti .....       | 39                                           |
| 2.3.3     | Specifiche delle interfacce .....       | 43                                           |
| 2.4       | DETAILED PRODUCT DESIGN.....            | 45                                           |
| 2.4.1     | Diagramma delle Classi .....            | 45                                           |
| 2.4.2     | Specifiche delle Classi .....           | 45                                           |

---

|           |                                            |           |
|-----------|--------------------------------------------|-----------|
| 2.4.3     | <i>Diagrammi di Sequenza</i> .....         | 47        |
| 2.5       | DATA MODELING AND DESIGN .....             | 50        |
| 2.5.1     | <i>Modello logico del Database</i> .....   | 50        |
| 2.5.2     | <i>Struttura fisica del Database</i> ..... | 54        |
| <b>3.</b> | <b>GLOSSARIO</b> .....                     | <b>67</b> |
| 3.1       | ACRONIMI .....                             | 67        |
| 3.2       | DEFINIZIONI .....                          | 67        |

# PRODUCT BACKLOG

## POSD SYSTEM

## 1. PRODUCT BACKLOG

---

### 1.1 Introduzione

Il nostro sistema rappresenta un'importante iniziativa volta a garantire la conformità con il General Data Protection Regulation (GDPR) dell'Unione Europea e a integrare pratiche di Privacy by Design (PbD) nello sviluppo del software. In un'epoca in cui la protezione dei dati personali è al centro dell'attenzione e la privacy degli individui è una priorità fondamentale, proponiamo di offrire una soluzione avanzata e innovativa per gestire in modo sicuro e conforme i dati sensibili degli utenti.

### 1.2 Contesto di business

Il contesto aziendale in cui operiamo è caratterizzato da una crescente consapevolezza e preoccupazione riguardo alla privacy e alla protezione dei dati personali. Con l'entrata in vigore del GDPR nel 2018, le imprese sono tenute ad adottare misure rigorose per garantire il trattamento legale e etico dei dati personali dei propri clienti e utenti. In questo scenario, il servizio che offriamo, si presenta come una risorsa essenziale per le aziende che desiderano assicurare la conformità normativa e proteggere la privacy dei propri utenti, infatti, il nostro servizio non è destinato all'utente finale (un'utente che non ha dimestichezza con tali informazioni), bensì, alle piccole, medie e grandi imprese affinché possano rispettare le normative del GDPR nel caso vogliano sviluppare software e non essere soggetti a violazioni e sanzioni.

### 1.3 Stakeholder

Gli stakeholder coinvolti nel sistema sono diversificati e comprendono varie parti interessate all'interno e all'esterno dell'organizzazione. Tra gli stakeholder principali ci sono i dirigenti aziendali, responsabili della definizione delle strategie aziendali in materia di protezione dei dati e conformità normativa. Inoltre, il team di sviluppo e il Team IT (Tecnologie

dell'informazione) giocano un ruolo cruciale nell'implementazione e nell'integrazione delle soluzioni proposte dal sistema.

Di seguito si elencano i principali stakeholder interessati dal sistema:

- Ingegnere del software;
- Utente (Inteso come figura professionale autodidatta);
- Sviluppatore;
- Amministratore del sistema;
- Responsabile della sicurezza;
- Azienda;
- Utente Programmatore.

## 1.4 Informazioni tecniche

Il nostro sistema è concepito come un database informativo, focalizzato sul contesto e sulla privacy, accessibile senza la necessità di autenticazione o registrazione. Questa scelta strategica riflette la nostra convinzione che l'accesso alle informazioni debba essere un diritto universale, indipendentemente dalla creazione di un account. Solo figure tecniche, come l'amministratore di sistema e il responsabile della sicurezza, hanno accesso tramite credenziali per utilizzare funzionalità avanzate e garantire un'esperienza fluida agli utenti.

Per "esperienza fluida" intendiamo la possibilità di fornire feedback in modo accurato e di mantenere la Privacy Knowledge Base costantemente aggiornata. Come fonte d'ispirazione, ci siamo orientati verso modelli consolidati come Wikipedia.

## 1.5 Item funzionali

### IF.01

**COME** Ingegnere del Software

**DEVO POTER** conoscere un esempio di applicazione del pattern

**PER CONSEGUIRE** il contesto di applicazione dei Principi della PbD.



### IF.02

**COME** Ingegnere del Software

**DEVO POTER** conoscere il Design Pattern da utilizzare

**PER CONSEGUIRE** la conformità a un determinato articolo del GDPR.

### IF.03

**COME** Ingegnere del Software

**DEVO POTER** conoscere le Privacy Design Strategies da adottare nelle fasi di progettazione

**PER CONSEGUIRE** l'implementazione di determinati Privacy Patterns.

### IF.04

**COME** Ingegnere del Software

**DEVO POTER** fornire feedback sugli elementi della Privacy Knowledge Base

**PER CONSEGUIRE** il miglioramento della base di conoscenza del team di gestione.

### IF.05

**COME** Utente

**DEVO POTER** conoscere gli elementi della privacy knowledge base associati ad un pattern

**PER CONSEGUIRE** lo sviluppo di software adempiente alle normative del “regolamento generale sulla protezione dei dati” o altresì GDPR.

### IF.06

**COME** Utente



**DEVO POTER** conoscere i patterns, gli articoli del GDPR ed i principi del privacy by design associati a determinate strategie

**PER CONSEGUIRE** lo sviluppo di software adempiente alle normative del GDPR.

#### **IF.07**

**COME** Sviluppatore

**DEVO POTER** cercare rapidamente elementi specifici all'interno della Privacy Knowledge Base, utilizzando criteri di ricerca come parole chiave o categorie

**PER CONSEGUIRE** la facilità nell'integrazione delle informazioni nel mio lavoro.

#### **IF.08**

**COME** Amministratore del sistema

**DEVO POTER** aggiornare la Privacy Knowledge Base nell'applicazione web

**PER CONSEGUIRE** l'aggiornamento costante con successiva accessibilità per tutti gli utenti autorizzati.

#### **IF.09**

**COME** Responsabile della Sicurezza

**DEVO POTER** ricevere notifiche su cambiamenti della PKB

**PER CONSEGUIRE** l'informazione sugli aggiornamenti della PKB.

#### **IF.10**

**COME** Ingegnere del Software

**DEVO POTER** conoscere le vulnerabilità mitigate da specifici patterns

**PER CONSEGUIRE** la protezione dei dati sensibili degli utenti.





### **IF.11**

**COME** Ingegnere del Software

**DEVO POTER** conoscere i patterns da applicare relativi ad uno specifico comportamento malevolo

**PER CONSEGUIRE** la sicurezza prevenendo anche l'accesso non autorizzato di bot.

### **IF.12**

**COME** Azienda

**DEVO POTER** avere le informazioni sul GDPR relative ad uno specifico aspetto

**PER CONSEGUIRE** l'uso come supporto alla formazione dei dipendenti.

### **IF.13**

**COME** Azienda

**DEVO POTER** conoscere i principi della PbD associati ad una determinata fase dell'ISO 9241-210

**PER CONSEGUIRE** la compliance al GDPR.

### **IF.14**

**COME** Utente Programmatore

**DEVO POTER** segnalare nuove vulnerabilità

**PER CONSEGUIRE** l'aggiornamento delle vulnerabilità presenti nella PKB.

### **IF.15**

**COME** Utente Programmatore



**DEVO POTER** conoscere i privacy patterns da adottare in un determinato contesto

**PER CONSEGUIRE** l'integrazione della privacy nel sistema in via di sviluppo.

#### **IF.16**

**COME** Utente Programmatore

**DEVO POTER** conoscere le fasi ISO 9241-210 associate a un determinato componente MVC

**PER CONSEGUIRE** l'applicazione corretta delle stesse.

#### **IF.17**

**COME** Utente Programmatore

**DEVO POTER** conoscere le CWE associate ad un determinato articolo del GDPR  
**PER CONSEGUIRE** l'integrazione dei principi della PbD.

#### **IF.18**

**COME** Utente

**DEVO POTER** consultare i pattern sulla privacy disponibili sul sito

**PER CONSEGUIRE** l'adeguamento del nostro sistema alle normative vigenti.

#### **IF.19**

**COME** Utente

**DEVO POTER** analizzare i pattern sulla privacy presenti sul sito

**PER CONSEGUIRE** una valutazione dell'efficacia delle politiche di sicurezza adottate.



## IF.20

**COME** Utente

**DEVO POTER** integrare i pattern sulla privacy nel design del nostro sistema  
**PER CONSEGUIRE** una protezione avanzata dei dati sensibili.

### 1.5.1 IF-1

Gli ingegneri del software hanno la necessità di comprendere non solo i Privacy Patterns, ma anche come essi vengono applicati in contesti reali. Conoscere un esempio di applicazione del pattern consente loro di comprendere meglio il contesto di utilizzo e l'efficacia dei Principi della Privacy by Design (PbD). Questo permette loro di integrare in modo più efficace i principi di privacy nella progettazione e nello sviluppo del software, assicurando che le soluzioni implementate siano conformi alle normative sulla protezione dei dati e rispettino i diritti degli utenti in termini di privacy e sicurezza delle informazioni.

### 1.5.2 IF-2

Gli ingegneri del software devono essere in grado di identificare il Design Pattern più appropriato da utilizzare per garantire la conformità a specifici articoli del GDPR. Conoscere il Design Pattern adatto consente loro di implementare soluzioni tecnologiche che rispettino i requisiti normativi stabiliti dal GDPR, assicurando la protezione e la riservatezza dei dati personali degli utenti. Questo permette di sviluppare applicazioni e sistemi informativi in grado di gestire correttamente i dati personali, riducendo il rischio di violazioni della privacy e garantendo una maggiore trasparenza e controllo sui dati degli utenti.

### 1.5.3 IF-3

Gli ingegneri del software hanno bisogno di comprendere le strategie di progettazione della privacy da adottare durante le fasi di sviluppo per garantire l'implementazione efficace dei Privacy Patterns. Conoscere queste strategie consente loro di integrare correttamente i principi di privacy nella



progettazione del sistema, identificando e applicando le soluzioni più adeguate per proteggere i dati personali degli utenti. Questo permette di sviluppare software conformi alle normative sulla protezione dei dati, riducendo il rischio di violazioni della privacy e garantendo un elevato livello di sicurezza e trasparenza per gli utenti finali.

#### **1.5.4 IF-4**

Gli ingegneri del software, utilizzando la Privacy Knowledge Base come risorsa fondamentale, desiderano avere la possibilità di fornire feedback riguardo agli elementi presenti all'interno della base di conoscenza. Questo permetterà al team di gestione di ricevere informazioni dirette sull'utilità, la completezza e l'accuratezza delle informazioni fornite, consentendo loro di identificare e correggere eventuali lacune o errori presenti nella base di conoscenza. Attraverso questo processo di feedback continuo, il team di gestione sarà in grado di migliorare costantemente la qualità e l'affidabilità della Privacy Knowledge Base, garantendo che essa sia sempre aggiornata e risponda in modo efficace alle esigenze degli ingegneri del software e del team nel suo complesso.

#### **1.5.5 IF-5**

Gli utenti, che sono sviluppatori o professionisti del settore, desiderano avere accesso ai dettagli specifici della Privacy Knowledge Base relativi ai diversi pattern sulla privacy disponibili. Questo permetterà loro di comprendere appieno le raccomandazioni e le best practices relative a ciascun pattern, garantendo che il software che stanno sviluppando sia pienamente conforme alle normative stabilite dal "regolamento generale sulla protezione dei dati" (GDPR). Attraverso la consultazione dei dettagli associati ai pattern, gli utenti saranno in grado di integrare in modo efficace e appropriato le misure di protezione della privacy nel loro software, assicurandosi che rispetti le leggi sulla privacy e offrendo un elevato livello di tutela dei dati personali degli utenti finali.

### **1.5.6 IF-6**

Gli utenti, che possono essere sviluppatori o professionisti del settore della privacy, hanno la necessità di acquisire una comprensione completa dei vari pattern, degli articoli del GDPR e dei principi del privacy by design relativi alle strategie di sicurezza. Questo permetterà loro di progettare e sviluppare software che sia pienamente conforme alle normative del GDPR, garantendo un trattamento adeguato e sicuro dei dati personali degli utenti. Attraverso la conoscenza dettagliata dei pattern e dei principi del privacy by design, gli utenti saranno in grado di integrare in modo efficace le misure di protezione della privacy nel loro software, riducendo al minimo i rischi di violazioni della privacy e assicurando un trattamento legale dei dati personali secondo le normative vigenti.

### **1.5.7 IF-7**

Gli sviluppatori hanno la necessità di accedere rapidamente alle informazioni pertinenti all'interno della Privacy Knowledge Base per integrarle efficacemente nel loro lavoro. Utilizzando funzionalità di ricerca avanzate, come parole chiave o categorie, gli sviluppatori possono individuare rapidamente i pattern, le linee guida e le best practice relative alla protezione dei dati che sono rilevanti per il loro progetto. Questo permette loro di risparmiare tempo prezioso e di integrare in modo efficiente le informazioni sulla privacy nel processo di sviluppo del software, garantendo al contempo la conformità alle normative sulla protezione dei dati.

### **1.5.8 IF-8**

Gli amministratori del sistema hanno la responsabilità di mantenere aggiornata la Privacy Knowledge Base nell'applicazione web al fine di garantire che tutte le informazioni siano sempre attuali e accessibili agli utenti autorizzati. Utilizzando le funzionalità di caricamento e aggiornamento dell'applicazione web, gli amministratori possono gestire in modo efficiente il contenuto della Knowledge Base, aggiungendo nuove informazioni, modificando quelle esistenti e rimuovendo eventuali dati obsoleti. Questo assicura che gli utenti possano accedere a risorse



aggiornate e affidabili per supportare le loro attività legate alla protezione dei dati e alla conformità normativa.

#### **1.5.9 IF-9**

Il Responsabile della Sicurezza è responsabile di mantenere alta la sicurezza dei dati e di garantire la conformità alle normative vigenti. Ricevere notifiche tempestive sui cambiamenti della Privacy Knowledge Base (PKB) è essenziale per rimanere informati sugli aggiornamenti relativi alle politiche di sicurezza e di privacy. Questo permette al Responsabile della Sicurezza di prendere provvedimenti immediati per adeguare le procedure aziendali e assicurarsi che tutte le misure di sicurezza siano allineate alle ultime linee guida e best practices. Le notifiche sui cambiamenti della PKB consentono quindi di mantenere un elevato standard di sicurezza e conformità normativa.

#### **1.5.10 IF-10**

Gli ingegneri del software devono essere in grado di identificare e comprendere le vulnerabilità presenti nei sistemi e le strategie per mitigarle. Conoscere le vulnerabilità mitigate da specifici patterns consente agli ingegneri del software di selezionare le soluzioni più appropriate per proteggere i dati sensibili degli utenti. Questa conoscenza aiuta a garantire che il software sviluppato sia robusto e sicuro, riducendo al minimo il rischio di violazioni della sicurezza e proteggendo la privacy degli utenti.

#### **1.5.11 IF-11**

Gli ingegneri del software devono essere in grado di identificare e comprendere i patterns associati a comportamenti malevoli al fine di proteggere i sistemi da accessi non autorizzati da parte di bot o altre minacce informatiche. Conoscere i patterns relativi a tali comportamenti consente agli ingegneri del software di implementare le contromisure appropriate per garantire la sicurezza del sistema e prevenire potenziali violazioni della sicurezza. Questa conoscenza è essenziale per proteggere l'integrità e la sicurezza dei dati trattati dal sistema.



### **1.5.12 IF-12**

Le aziende hanno bisogno di accedere a informazioni dettagliate sul GDPR relative a specifici aspetti al fine di utilizzarle come supporto nella formazione dei dipendenti. Questo permette loro di fornire una formazione completa e accurata sulle normative sulla protezione dei dati, garantendo che i dipendenti comprendano appieno i loro obblighi e responsabilità in materia di privacy. Con le informazioni fornite dal GDPR, le aziende possono sviluppare programmi di formazione mirati che affrontano le esigenze specifiche del loro settore e delle loro operazioni, contribuendo a promuovere una cultura aziendale orientata alla protezione dei dati e alla conformità normativa.

### **1.5.13 IF-13**

Le aziende devono essere in grado di accedere ai principi della Privacy by Design (PbD) correlati a una specifica fase dell'ISO 9241-210 al fine di garantire la conformità al GDPR. Questo consente loro di comprendere come integrare i principi della PbD nelle varie fasi del processo di progettazione e sviluppo del software, assicurando che la protezione dei dati sia incorporata fin dall'inizio in tutte le attività aziendali. Con una conoscenza approfondita dei principi della PbD e della loro applicazione pratica secondo gli standard ISO, le aziende possono adottare un approccio proattivo alla gestione della privacy e ridurre i rischi di violazione dei dati, contribuendo così alla compliance normativa e alla protezione dei diritti degli utenti.

### **1.5.14 IF-14**

Gli utenti programmatori devono avere la possibilità di segnalare nuove vulnerabilità rilevate durante lo sviluppo o l'utilizzo di software al fine di garantire un'adeguata gestione della sicurezza dei dati. Segnalare nuove vulnerabilità consente di raccogliere informazioni preziose che possono essere utilizzate per aggiornare la Privacy Knowledge Base (PKB) con le ultime minacce e rischi per la privacy. Questo processo di aggiornamento continuo è fondamentale per mantenere la PKB rilevante e allineata alle sfide attuali in materia di sicurezza informatica, consentendo agli utenti di accedere a



informazioni aggiornate e pertinenti per proteggere i dati sensibili dagli attacchi e dalle violazioni della privacy.

#### **1.5.15 IF-15**

Gli utenti programmatori devono essere in grado di accedere a una vasta gamma di privacy patterns disponibili per comprendere quali soluzioni siano più adatte da implementare nel contesto specifico del sistema in fase di sviluppo. Conoscere i privacy patterns consente loro di selezionare e integrare le migliori pratiche di sicurezza e protezione dei dati nel progetto, garantendo che il sistema sia progettato e implementato in conformità con le normative sulla privacy e con gli standard di sicurezza riconosciuti. Questa capacità di adottare i privacy patterns giusti per il contesto del sistema aiuta a mitigare i rischi di violazioni della privacy e a garantire la protezione dei dati sensibili degli utenti durante tutte le fasi dello sviluppo del software.

#### **1.5.16 IF-16**

Gli utenti programmatori devono avere accesso alle fasi ISO 9241-210 correlate a un componente specifico del pattern MVC (Model-View-Controller) al fine di comprendere appieno le procedure e le pratiche raccomandate per lo sviluppo e la progettazione dell'interfaccia utente. Conoscere le fasi ISO 9241-210 consente loro di applicare correttamente le migliori pratiche di usabilità e user experience nel contesto del loro lavoro di programmazione, garantendo che l'interfaccia utente sia intuitiva, efficiente e conforme agli standard ergonomici e di utilizzo. Questa conoscenza delle fasi ISO 9241-210 facilita il processo di sviluppo del software, migliorando la qualità complessiva del prodotto e ottimizzando l'esperienza dell'utente finale.

#### **1.5.17 IF-17**

Gli utenti programmatori hanno l'obiettivo di sviluppare software conformi alle normative sulla protezione dei dati personali, come il GDPR. Per raggiungere questo obiettivo, è essenziale che essi siano a conoscenza delle comuni vulnerabilità informatiche (CWE) associate a specifici articoli del





GDPR. Conoscere queste vulnerabilità consente loro di adottare misure preventive e correttive mirate durante lo sviluppo del software, al fine di proteggere i dati personali degli utenti e garantire la conformità normativa. Integrare i principi della Privacy by Design (PbD) significa che i programmatori devono progettare il software tenendo conto della privacy fin dalle prime fasi di sviluppo, garantendo che i dati personali siano trattati in modo sicuro e conforme alle leggi sulla privacy. Conoscere le CWE associate al GDPR fornisce agli utenti programmatori le informazioni necessarie per implementare efficacemente i principi della PbD nel loro lavoro quotidiano, riducendo al minimo il rischio di violazioni della privacy e garantendo un alto livello di sicurezza dei dati.

#### **1.5.18 IF-18**

Gli utenti desiderano accedere al sito per consultare i pattern sulla privacy al fine di garantire che il sistema sviluppato sia conforme alle normative vigenti in materia di protezione dei dati. Consultando i pattern disponibili, intendono identificare le migliori pratiche da implementare nel proprio sistema per garantire la conformità alle normative sulla privacy, riducendo così il rischio di violazioni normative e proteggendo i dati sensibili degli utenti. La consultazione dei pattern sulla privacy fornisce agli utenti le linee guida necessarie per sviluppare un sistema che rispetti i requisiti normativi e che sia in grado di garantire la privacy e la sicurezza dei dati trattati.

#### **1.5.19 IF-19**

Gli utenti desiderano essere in grado di analizzare i pattern sulla privacy presenti sul sito al fine di valutare l'efficacia delle politiche di sicurezza implementate nel proprio sistema. Analizzando i pattern disponibili, gli utenti possono valutare se le politiche di sicurezza adottate sono adeguate e sufficienti per proteggere i dati sensibili degli utenti. Inoltre, l'analisi dei pattern sulla privacy consente agli utenti di identificare eventuali aree di miglioramento e di apportare le necessarie modifiche al sistema per garantire una protezione più efficace dei dati. Questa funzionalità fornisce agli utenti gli strumenti necessari per valutare e migliorare continuamente le politiche



di sicurezza del proprio sistema, riducendo così il rischio di violazioni della privacy e migliorando la sicurezza complessiva del sistema.

### 1.5.20 IF-20

Gli utenti desiderano essere in grado di integrare i pattern sulla privacy nel design del proprio sistema al fine di garantire una protezione avanzata dei dati sensibili. Integrando i pattern sulla privacy durante la fase di progettazione del sistema, gli utenti possono implementare misure di sicurezza adeguate sin dall'inizio, riducendo così il rischio di violazioni della privacy e garantendo una maggiore protezione dei dati sensibili degli utenti. Questa funzionalità consente agli utenti di sviluppare sistemi robusti e sicuri, in linea con le normative sulla privacy e in grado di proteggere in modo efficace le informazioni sensibili trattate nel sistema.

## 1.6 Item non funzionali

### Prestazioni

- Velocità di risposta: Il sistema deve rispondere alle richieste degli utenti entro 2 secondi per il 95% delle richieste.
- Capacità di carico: Il sistema deve essere in grado di gestire fino a 1000 utenti simultanei senza degrado delle prestazioni.

### Scalabilità

- Il sistema deve essere scalabile per supportare un aumento del 100% degli utenti e dei dati senza necessità di riscrivere il codice.

### Sicurezza

- Autenticazione e Autorizzazione: Anche se il sito non richiede registrazione per la visualizzazione, eventuali funzionalità amministrative devono essere protette da autenticazione attraverso credenziali fornite dall'azienda.
- Protezione dei dati: Tutti i dati sensibili, si fa riferimento a feedback o eventuali cambiamenti nella PkB, devono essere memorizzati e trasmessi utilizzando crittografia SSL/TLS.



## Usabilità

- Accessibilità: Il sito deve essere conforme agli standard WCAG 2.1 per garantire l'accessibilità a persone con disabilità.
- Interfaccia Utente: Il sito deve avere un'interfaccia user-friendly, con una navigazione intuitiva e una presentazione coerente delle informazioni.

## Manutenibilità

- Modularità del Codice: Il codice deve essere strutturato in moduli riutilizzabili e documentati, per facilitare la manutenzione e l'espansione.

## Portabilità

- Il sistema deve essere portabile su diversi ambienti.

## Conformità

- Il sistema deve essere conforme alle normative GDPR per la gestione e la protezione dei dati personali.

### 1.6.1 Item Informativi

#### 1.6.1.1 IIN-1

Il sistema deve fornire una documentazione completa e aggiornata sulle normative GDPR e le pratiche di Privacy by Design (PbD).

#### 1.6.1.2 IIN-2

La Privacy Knowledge Base (PKB) deve includere informazioni dettagliate su privacy patterns, articoli del GDPR, e strategie di sicurezza.



## **1.6.2 Item di interfaccia**

### **1.6.2.1 IUI-1**

L'interfaccia utente deve essere intuitiva e facile da navigare per facilitare l'accesso rapido alle informazioni.

### **1.6.2.2 IUI-2**

Il sistema deve supportare ricerche avanzate utilizzando parole chiave e categorie per facilitare l'individuazione di specifici elementi della Privacy Knowledge Base.

## **1.6.3 Item Qualitativi**

### **1.6.3.1 IQ-1**

Il sistema deve garantire l'affidabilità e la precisione delle informazioni presenti nella Privacy Knowledge Base.

### **1.6.3.2 IQ-2**

Il sistema deve essere in grado di gestire e aggiornare le informazioni in tempo reale per garantire che gli utenti abbiano sempre accesso ai dati più recenti.

## **1.6.4 OTHER-ITEMS-1**

Il sistema deve essere conforme agli standard di sicurezza informatica per proteggere i dati sensibili degli utenti.

## **1.6.5 OTHER-ITEMS-2**

Il sistema deve essere scalabile per gestire un numero crescente di utenti e dati senza compromettere le prestazioni.



# SPRINT REPORT N. #

## POSD SYSTEM

## 2. SPRINT REPORT

### 2.1 Sprint Backlog

| Codice Item                               | Numero Sprint   | Note                                                                                                                                                                                                    |
|-------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>IF 1(definito nel Product Backlog)</i> | <i>Sprint 1</i> | <i>In questo caso gli ingegneri vorranno visualizzare degli esempi su come vengono usati i pattern sulla privacy per comprendere a pieno come applicarli correttamente.</i>                             |
| <i>IF 2(definito nel Product Backlog)</i> | <i>Sprint 1</i> | <i>In tali dinamiche gli ingegneri, devono poter ricercare il pattern corretto, per essere conformi al GDPR e proteggere i dati personali.</i>                                                          |
| <i>IF 3(definito nel Product Backlog)</i> | <i>Sprint 1</i> | <i>In questo caso ogni ingegnere deve sapere quali strategie usare per implementare correttamente i pattern sulla privacy.</i>                                                                          |
| <i>IF 4(definito nel Product Backlog)</i> | <i>Sprint 1</i> | <i>In questa dinamica ogni ingegnere deve poter fornire feedback sulla base delle conoscenze che possiede nell'ambito della privacy per poter apportare un miglioramento.</i>                           |
| <i>IF 5(definito nel Product Backlog)</i> | <i>Sprint 1</i> | <i>In tal caso ogni singolo utente che visiti il sito corrente deve poter consultare i vari dettagli riguardanti i pattern sulla privacy per poter sviluppare il software in modo conforme al GDPR.</i> |
| <i>IF 6(definito nel Product Backlog)</i> | <i>Sprint 1</i> | <i>Ogni utente deve essere a conoscenza di ogni singolo pattern e ogni principio sulla privacy per sviluppare un software conforme al GDPR.</i>                                                         |

|                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>IF 7(definito nel Product Backlog)</b></i>  | <i><b>Sprint 1</b></i> | <i>Lo sviluppatore in tal caso necessita di ricercare rapidamente informazioni sulla privacy per poter integrarla in modo efficiente.</i>                                                                                                                                |
| <i><b>IF 8(definito nel Product Backlog)</b></i>  | <i><b>Sprint 1</b></i> | <i>In tal caso il ruolo degli amministratori riguarderà il mantenimento con conseguente aggiornamento della base di conoscenza sulla privacy.</i>                                                                                                                        |
| <i><b>IF 9(definito nel Product Backlog)</b></i>  | <i><b>Sprint 1</b></i> | <i>In tal caso il Responsabile della Sicurezza deve rimanere aggiornato sui cambiamenti nella base di conoscenza sulla privacy.</i>                                                                                                                                      |
| <i><b>IF 10(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 1</b></i> | <i>Gli ingegneri devono poter conoscere le vulnerabilità mitigabili dai pattern per proteggere di conseguenza i dati degli utenti.</i>                                                                                                                                   |
| <i><b>IF 11(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Gli ingegneri del software devono identificare e comprendere i comportamenti malevoli per proteggere i sistemi da accessi non autorizzati implementando contromisure appropriate per garantire la sicurezza dei dati e prevenire violazioni.</i>                      |
| <i><b>IF 12(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Le aziende necessitano di informazioni dettagliate sul GDPR per formare i propri dipendenti. I programmi specifici per la formazione sviluppati tramite questi articoli, garantiscono la comprensione degli obblighi e promuovono la protezione dei dati.</i>         |
| <i><b>IF 13(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Le aziende devono accedere ai principi della Privacy by Design correlati all'ISO 9241-210 per integrare la protezione dei dati nelle fasi di progettazione e sviluppo del software, assicurando conformità al GDPR e riduzione dei rischi di violazione dei dati.</i> |

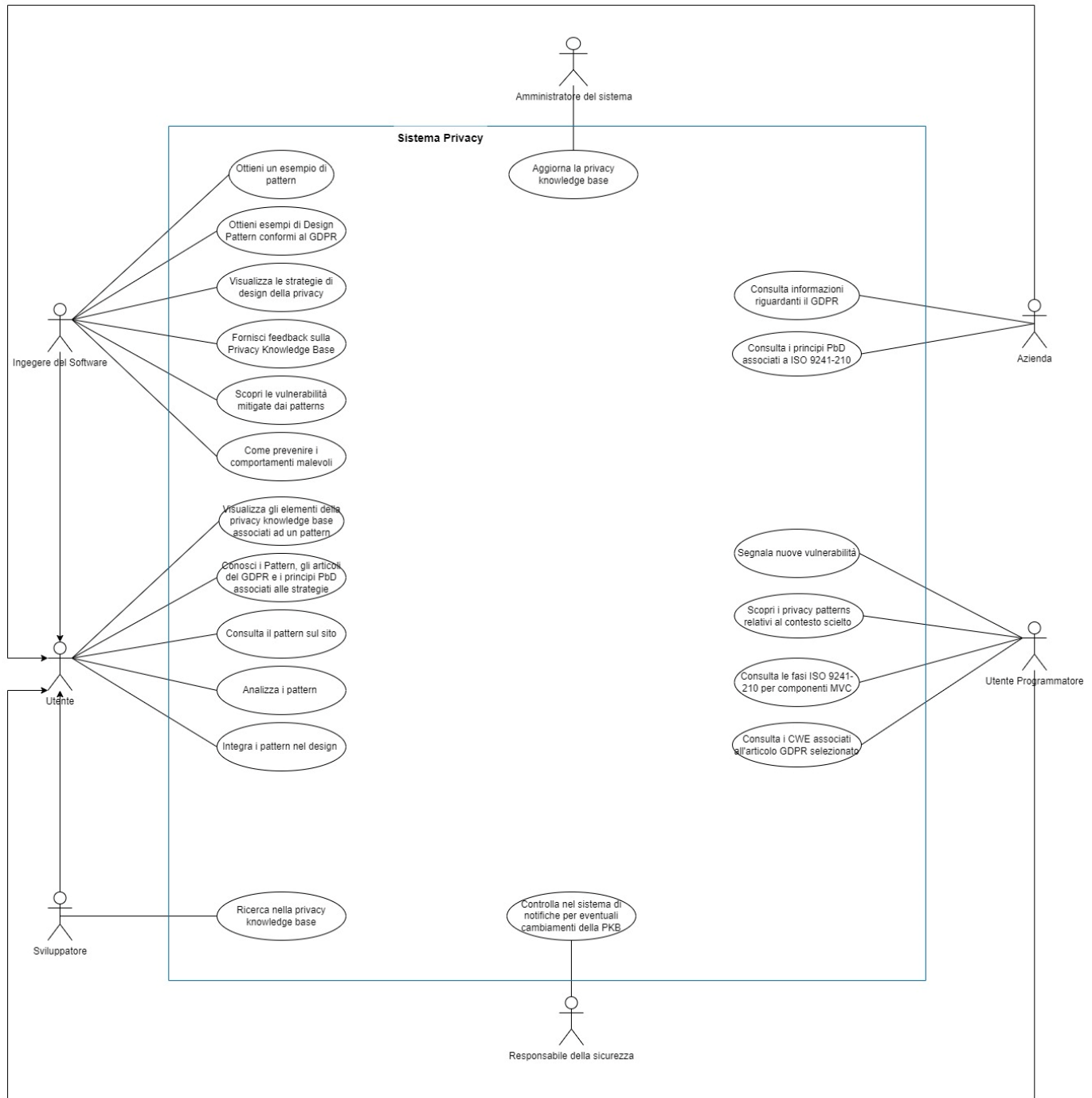
|                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>IF 14(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Gli utenti programmatori devono poter segnalare nuove vulnerabilità rilevate durante lo sviluppo o l'uso del software, queste segnalazioni promuoveranno un continuo aggiornamento della Privacy Knowledge Base (PKB) e manterranno alta la sicurezza dei dati.</i>                                     |
| <i><b>IF 15(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Gli utenti programmatori devono accedere a una vasta gamma di privacy patterns per selezionare le soluzioni più adatte a proteggere i dati sensibili durante tutte le fasi di sviluppo del software, assicurandosi il rispetto delle conformità alle normative sulla privacy.</i>                       |
| <i><b>IF 16(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Gli utenti programmatori devono accedere alle fasi ISO 9241-210 correlate al pattern MVC per applicare le migliori pratiche atte alla usabilità e user experience nello sviluppo dell'interfaccia utente, in modo tale da rendere il prodotto qualitativo e l'esperienza dell'utente finale fluida.</i> |
| <i><b>IF 17(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Gli utenti programmatori devono conoscere le comuni vulnerabilità informatiche (CWE) associate agli articoli del GDPR per adottare misure preventive e correttive mirate, integrando i principi della Privacy by Design e garantendo sicurezza e conformità dei dati.</i>                               |
| <i><b>IF 18(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i>Gli utenti desiderano consultare i privacy patterns per identificare le migliori pratiche da implementare nel sistema in sviluppo in modo tale da garantire la conformità alle normative sulla privacy e protezione dei dati sensibili degli utenti.</i>                                                |



|                                                   |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i><b>IF 19(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i><b>Gli utenti desiderano analizzare i privacy patterns per valutare l'efficacia delle politiche di sicurezza adottate identificando le aree di miglioramento e apportando modifiche necessarie per garantire una protezione più efficace dei dati sensibili.</b></i>                 |
| <i><b>IF 20(definito nel Product Backlog)</b></i> | <i><b>Sprint 2</b></i> | <i><b>Gli utenti desiderano integrare i privacy patterns nel design del sistema così da poter implementare misure di sicurezza adeguate sin dall'inizio, riducendo il rischio di violazioni della privacy e garantendo una protezione avanzata dei dati sensibili degli utenti.</b></i> |

## 2.2 Product Requirement Specification

### 2.2.1 Diagramma dei Casi d'uso



## 2.2.2 Specifiche dei Casi d'uso

| NOME                              | OTTIENI UN ESEMPIO DI PATTERN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                | <b>IF.01</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| BREVE DESCRIZIONE                 | Questo caso d'uso permette agli ingegneri del software di vedere esempi pratici di come un pattern è stato applicato, per comprendere meglio i principi di privacy by design "PbD".                                                                                                                                                                                                      |
| ATTORI PRIMARI                    | INGEGNERE DEL SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| ATTORI SECONDARI                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| PRE-CONDIZIONI                    | L'ingegnere del software deve accedere al sistema, inoltre esempi di applicazione del pattern devono esistere nel database.                                                                                                                                                                                                                                                              |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'ingegnere del software accede al sito e naviga alla sezione dei pattern;</li> <li>2. L'ingegnere seleziona un pattern specifico;</li> <li>3. Il sistema fornisce un esempio pratico di applicazione del pattern;</li> <li>4. L'ingegnere del software consulta l'esempio per comprendere il contesto di applicazione del pattern.</li> </ol> |
| POST-CONDIZIONI                   | L'ingegnere del software ha visualizzato l'esempio di applicazione del pattern e ha ottenuto le informazioni necessarie per applicare i principi della "PbD".                                                                                                                                                                                                                            |
| SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOME                             | OTTIENI ESEMPI DI DESIGN PATTERN CONFORMI AL GDPR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                               | <b>IF.02</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| BREVE DESCRIZIONE                | Questo caso d'uso permette agli ingegneri del software di identificare quale design pattern utilizzare per conformarsi a specifici articoli del GDPR.                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ATTORI PRIMARI                   | INGEGNERE DEL SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| ATTORI SECONDARI                 | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| PRE-CONDIZIONI                   | L'ingegnere del software deve accedere al sistema, inoltre gli articoli del GDPR e i design pattern devono essere presenti nella Privacy Knowledge Base.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. L'ingegnere del software accede al sito e naviga alla sezione dei design pattern;</li> <li>2. L'ingegnere seleziona l'articolo del GDPR di suo interesse;</li> <li>3. Il sistema fornisce una lista di design pattern rilevanti, per conformarsi all'articolo selezionato;</li> <li>4. L'ingegnere del software consulta i design pattern suggeriti.</li> </ol> |



|                                          |                                                                                                 |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'ingegnere del software ha identificato i design pattern utili per conformarsi al GDPR.</i> |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                        |

| <b>NOME</b>                              | <b>VISUALIZZA LE STRATEGIE DI DESIGN DELLA PRIVACY</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | <b>IF.03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | <i>Questo caso d'uso permette agli ingegneri del software conoscere le strategie di design della privacy da adottare nelle fasi della progettazione per implementare determinati privacy patterns.</i>                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | INGEGNERE DEL SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'ingegnere del software deve accedere al sistema, inoltre le strategie di design della privacy e i privacy patterns devono essere presenti nella Privacy Knowledge Base.</i>                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <b>1.</b> L'ingegnere del software accede al sito e naviga alla sezione delle strategie di design della privacy; <b>2.</b> L'ingegnere seleziona una fase della progettazione; <b>3.</b> Il sistema fornisce una lista di strategie di design della privacy rilevanti per la fase selezionata; <b>4.</b> L'ingegnere del software consulta le strategie suggerite dal sistema. |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'ingegnere del software ha identificato le strategie di design della privacy da adottare.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| <b>NOME</b>              | <b>FORNISCI FEEDBACK SULLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE</b>                                                                                                                                                                                                                                                |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                | <b>IF.04</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | <i>Questo caso d'uso permette agli ingegneri del software di fornire feedback sugli elementi della Privacy Knowledge Base, contribuendo al miglioramento continuo del sistema e permettendo al team di gestione di comprendere al meglio se la Privacy Knowledge Base presenta qualche problema.</i> |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>    | INGEGNERE DEL SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'ingegnere del software deve accedere al sistema e deve avere accesso agli elementi della Privacy Knowledge Base così da poter fornire i feedback.</i>                                                                                                                                                                                                               |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <i>1.L'ingegnere del software accede al sito e naviga alla sezione della Privacy Knowledge Base; 2. L'ingegnere seleziona un elemento della Knowledge Base su cui desidera fornire feedback; 3.Il sistema fornisce un modulo di feedback; 4.L'ingegnere del software compila il modulo e lo invia; 5.Il sistema registra il feedback e notifica il team di gestione.</i> |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>Il feedback dell'ingegnere del software è stato registrato nel sistema, inoltre il team di gestione ha ricevuto la notifica del nuovo feedback.</i>                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | <i>Nessuna.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| <b>NOME</b>                              | <b>VISUALIZZA GLI ELEMENTI DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE ASSOCIATI AD UN PATTERN</b>                                                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | <b>IF.05</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | <i>Questo caso d'uso permette agli utenti di conoscere gli elementi della Privacy Knowledge Base associati ad un pattern specifico per sviluppare software conformi alle normative del "GDPR".</i>                                                                                                              |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | <i>UTENTE</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | <i>NESSUNO</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'utente deve accedere al sistema, inoltre gli elementi della Privacy Knowledge Base e i pattern devono essere presenti nel sistema.</i>                                                                                                                                                                     |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <i>1.L'utente accede al sito e naviga alla sezione dei pattern; 2.L'utente seleziona un pattern specifico; 3.Il sistema visualizza gli elementi della Privacy Knowledge Base associati al pattern selezionato; 4.L'utente consulta gli elementi per sviluppare software conforme alle normative del "GDPR".</i> |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'utente ha visualizzato gli elementi della Privacy Knowledge Base associati al pattern selezionato.</i>                                                                                                                                                                                                     |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | <i>Nessuna.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

| NOME                              | CONOSCI I PATTERN, GLI ARTICOLI DEL GDPR E I PRINCIPI PbD ASSOCIATI ALLE STRATEGIE                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                | IF.06                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| BREVE DESCRIZIONE                 | Questo caso d'uso permette agli utenti di conoscere i pattern, gli articoli del "GDPR" e i principi della Privacy by Design (PbD) associati a determinate strategie, per sviluppare software conformi alle normative del "GDPR".                                                                                                                        |
| ATTORI PRIMARI                    | UTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| ATTORI SECONDARI                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRE-CONDIZIONI                    | L'utente deve accedere al sistema, inoltre le strategie, i pattern, gli articoli del "GDPR" e i principi della Privacy by Design devono essere presenti nel sistema.                                                                                                                                                                                    |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI  | 1.L'utente accede al sito e naviga alla sezione delle strategie; 2.L'utente seleziona una strategia specifica; 3.Il sistema fornisce una lista di pattern, articoli del "GDPR" e principi della Privacy by Design associati alla strategia selezionata; 4.L'utente consulta le informazioni per sviluppare software conforme alle normative del "GDPR". |
| POST-CONDIZIONI                   | L'utente ha visualizzato i pattern, gli articoli del "GDPR" e i principi della Privacy by Design associati alla strategia selezionata.                                                                                                                                                                                                                  |
| SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NOME              | RICERCA NELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE                                                                                                                                                  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                | IF.07                                                                                                                                                                                 |
| BREVE DESCRIZIONE | Questo caso d'uso permette agli sviluppatori di ricercare rapidamente elementi specifici nella Privacy Knowledge Base, utilizzando criteri di ricerca come parole chiave o categorie. |
| ATTORI PRIMARI    | SVILUPPATORE                                                                                                                                                                          |
| ATTORI SECONDARI  | NESSUNO                                                                                                                                                                               |
| PRE-CONDIZIONI    | Lo sviluppatore deve accedere al sistema, inoltre la Privacy Knowledge Base deve essere popolata con contenuti e supportare la ricerca.                                               |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <b>1.</b> Lo sviluppatore accede al sito e naviga nella Privacy Knowledge Base; <b>2.</b> Lo sviluppatore inserisce parole chiave o seleziona categorie di interesse; <b>3.</b> Il sistema esegue la ricerca e visualizza i risultati corrispondenti; <b>4.</b> Lo sviluppatore consulta i risultati per integrare le informazioni nel suo lavoro. |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | Lo sviluppatore ha trovato e consultato gli elementi specifici necessari.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NOME                              | AGGIORNA LA PRIVACY KNOWLEDGE BASE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                | <b>IF.08</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| BREVE DESCRIZIONE                 | Questo caso d'uso permette agli amministratori del sistema di aggiornare la Privacy Knowledge Base, garantendo un costante aggiornamento e accessibilità per tutti gli utenti.                                                                                                                                                                                                          |
| ATTORI PRIMARI                    | AMMINISTRATORE DEL SISTEMA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTORI SECONDARI                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| PRE-CONDIZIONI                    | L'amministratore del sistema deve accedere al sistema e detenere i permessi necessari per poter modificare la Privacy Knowledge Base, inoltre deve essere a conoscenza dell'esistenza di nuove informazioni o aggiornamenti da inserire nella Privacy Knowledge Base.                                                                                                                   |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI  | <b>1.</b> L'amministratore accede al sito e naviga alla sezione di amministrazione della Privacy Knowledge Base; <b>2.</b> L'amministratore carica nuovi contenuti o aggiorna quelli esistenti sulla base delle informazioni che possiede; <b>3.</b> Il sistema valida e salva le notifiche; <b>4.</b> Il sistema notifica gli utenti autorizzati riguardo agli aggiornamenti avvenuti. |
| POST-CONDIZIONI                   | La Privacy Knowledge Base è aggiornata con le nuove informazioni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| NOME | CONTROLLA NEL SISTEMA DI NOTIFICHE PER EVENTUALI CAMBIAMENTI DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID   | <b>IF.09</b>                                                                              |





|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | <i>Questo caso d'uso permette ai responsabili della sicurezza di ricevere notifiche su cambiamenti o aggiornamenti della Privacy Knowledge Base, per rimanere informati sulle ultime modifiche apportate al sistema.</i>                                                               |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | <b>RESPONSABILE DELLA SICUREZZA</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | <b>NESSUNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>Il responsabile della sicurezza deve accedere al sistema, inoltre devono esistere meccanismi di notifica configurati nel sistema.</i>                                                                                                                                               |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <b>1.</b> Il sistema registra i cambiamenti o gli aggiornamenti della Privacy Knowledge Base; <b>2.</b> Il sistema invia le notifiche ai responsabili della sicurezza registrati; <b>3.</b> Il responsabile della sicurezza riceve le notifiche e consulta i dettagli delle modifiche. |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>Il responsabile della sicurezza è informato sulle modifiche e sugli aggiornamenti avvenuti nella Privacy Knowledge Base.</i>                                                                                                                                                        |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| <b>NOME</b>                              | <b>SCOPRI LE VULNERABILITA' MITIGATE DAI PATTERNS</b>                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | <b>IF.10</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | <i>Questo caso d'uso permette agli ingegneri del software di conoscere le vulnerabilità che possono essere mitigate utilizzando specifici patterns, per proteggere i dati sensibili degli utenti.</i>                                                                                                                              |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | <b>INGEGNERE DEL SOFTWARE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | <b>NESSUNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'ingegnere del software deve accedere al sistema, inoltre le informazioni sulle vulnerabilità e i patterns devono essere presenti nella Privacy Knowledge Base.</i>                                                                                                                                                            |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <b>1.</b> L'ingegnere del software accede al sito e naviga alla sezione delle vulnerabilità; <b>2.</b> L'ingegnere seleziona una vulnerabilità specifica; <b>3.</b> Il sistema fornisce una lista di patterns che possono mitigare la vulnerabilità selezionata; <b>4.</b> L'ingegnere del software consulta i patterns suggeriti. |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'ingegnere del software ha identificato i patterns che possono mitigare la vulnerabilità selezionata.</i>                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |



| NOME                              | COME PREVENIRE I COMPORTAMENTI MALEVOLI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                | <b>IF.11</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BREVE DESCRIZIONE                 | Questo caso d'uso permette agli ingegneri del software di conoscere i patterns da applicare per prevenire specifici comportamenti malevoli, come l'accesso non autorizzato da parte di bot.                                                                                                                                                                 |
| ATTORI PRIMARI                    | INGEGNERE DEL SOFTWARE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| ATTORI SECONDARI                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRE-CONDIZIONI                    | L'ingegnere del software deve accedere al sistema, inoltre le informazioni sui comportamenti malevoli e i patterns devono essere presenti nella Privacy Knowledge Base.                                                                                                                                                                                     |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI  | <b>1.</b> L'ingegnere del software accede al sito e naviga alla sezione dei comportamenti malevoli; <b>2.</b> L'ingegnere seleziona un comportamento malevolo specifico; <b>3.</b> Il sistema fornisce una lista di patterns che possono prevenire il comportamento malevolo selezionato; <b>4.</b> L'ingegnere del software consulta i patterns suggeriti. |
| POST-CONDIZIONI                   | L'ingegnere del software ha identificato i patterns che possono prevenire il comportamento malevolo selezionato.                                                                                                                                                                                                                                            |
| SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| NOME                             | CONSULTA INFORMAZIONI RIGUARDANTI IL GDPR                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                               | <b>IF.12</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| BREVE DESCRIZIONE                | Questo caso d'uso permette alle aziende di ottenere informazioni specifiche sul GDPR per supportare la formazione dei dipendenti.                                                                                                                                                                                    |
| ATTORI PRIMARI                   | AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| ATTORI SECONDARI                 | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| PRE-CONDIZIONI                   | L'azienda deve accedere al sistema, inoltre le informazioni sul GDPR devono essere presenti nella Privacy Knowledge Base.                                                                                                                                                                                            |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI | <b>1.</b> L'azienda accede al sito e naviga alla sezione delle informazioni sul GDPR; <b>2.</b> L'azienda seleziona uno specifico aspetto del GDPR; <b>3.</b> Il sistema fornisce le informazioni rilevanti sull'aspetto selezionato; <b>4.</b> L'azienda utilizza le informazioni per la formazione dei dipendenti. |
| POST-CONDIZIONI                  | L'azienda ha ottenuto le informazioni necessarie per supportare la formazione dei propri dipendenti.                                                                                                                                                                                                                 |



|                                          |          |
|------------------------------------------|----------|
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna. |
|------------------------------------------|----------|

| NOME                              | CONSULTA I PRINCIPI PbD ASSOCIATI AD ISO 9241-210                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                | <b>IF.13</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| BREVE DESCRIZIONE                 | Questo caso d'uso permette alle aziende di conoscere i principi della PbD associati a specifiche fasi dell'ISO 9241-210 per garantire la compliance al GDPR.                                                                                                                                                                                     |
| ATTORI PRIMARI                    | AZIENDA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| ATTORI SECONDARI                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| PRE-CONDIZIONI                    | L'azienda deve accedere al sistema, inoltre le informazioni sui principi PbD e le fasi dell'ISO 9241-210 devono essere presenti nella Privacy Knowledge Base.                                                                                                                                                                                    |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI  | <b>1.</b> L'azienda accede al sito e naviga alla sezione dei principi sulla Privacy by Design; <b>2.</b> L'azienda seleziona una fase specifica dell'ISO 9241-210; <b>3.</b> Il sistema fornisce i principi Privacy by Design associati alla fase selezionata; <b>4.</b> L'azienda utilizza le informazioni per garantire la compliance al GDPR. |
| POST-CONDIZIONI                   | L'azienda ha ottenuto i principi della Privacy by Design necessari per garantire la compliance al GDPR.                                                                                                                                                                                                                                          |
| SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| NOME                             | SEGNALA NUOVE VULNERABILITA'                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                               | <b>IF.14</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| BREVE DESCRIZIONE                | Questo caso d'uso permette agli utenti programmatori di segnalare nuove vulnerabilità, contribuendo all'aggiornamento delle vulnerabilità presenti nella Privacy Knowledge Base.                                                                                                                            |
| ATTORI PRIMARI                   | UTENTE PROGRAMMATORE                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| ATTORI SECONDARI                 | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PRE-CONDIZIONI                   | L'utente programmatore deve accedere al sistema, inoltre deve essere identificata una nuova vulnerabilità.                                                                                                                                                                                                  |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI | <b>1.</b> L'utente programmatore accede al sito e naviga alla sezione di segnalazione delle vulnerabilità; <b>2.</b> L'utente programmatore inserisce i dettagli della nuova vulnerabilità, come la descrizione e il contesto; <b>3.</b> Il sistema registra la segnalazione e la invia per la valutazione. |

|                                          |                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>La nuova vulnerabilità è stata segnalata e registrata nel sistema per la successiva valutazione e conseguente aggiornamento della Privacy Knowledge Base.</i> |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                         |

| <b>NOME</b>                              | <b>SCOPRI I PRIVACY PATTERNS RELATIVI AL CONTESTO SCELTO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | <b>IF.15</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | <i>Questo caso d'uso permette agli utenti programmatori di conoscere i privacy patterns da adottare in un contesto specifico per integrare la privacy nel sistema in via di sviluppo.</i>                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | UTENTE PROGRAMMATTORE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'utente programmatore deve accedere al sistema, inoltre devono essere disponibili informazioni sui privacy patterns nel contesto desiderato.</i>                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <i><b>1.</b>L'utente programmatore accede al sito e naviga alla sezione dei privacy patterns; <b>2.</b>L'utente programmatore seleziona il contesto di sviluppo specifico; <b>3.</b>Il sistema fornisce una lista di privacy patterns consigliati per il contesto selezionato; <b>4.</b>L'utente programmatore esamina i privacy patterns suggeriti per l'integrazione nel sistema in via di sviluppo.</i> |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'utente ha identificato i privacy patterns da adottare nel contesto specifico per integrare la privacy nel sistema in via di sviluppo.</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| <b>NOME</b>              | <b>CONSULTA LE FASI ISO 9241-210 PER COMPONENTI MVC</b>                                                                                                                                            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                | <b>IF.16</b>                                                                                                                                                                                       |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b> | <i>Questo caso d'uso permette agli utenti programmatori di conoscere le fasi dell'ISO 9241-210 associate a un componente model-view-controller (MVC) per l'applicazione corretta delle stesse.</i> |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>    | UTENTE PROGRAMMATTORE                                                                                                                                                                              |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>  | NESSUNO                                                                                                                                                                                            |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'utente programmatore deve accedere al sistema, inoltre devono essere disponibili informazioni sulle fasi dell'ISO 9241-210 e sui componenti MVC nel contesto desiderato.</i>                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <i><b>1.</b>L'utente programmatore accede al sito e naviga alla sezione delle fasi ISO 9241-210; <b>2.</b>L'utente programmatore seleziona un componente MVC specifico; <b>3.</b>Il sistema fornisce le fasi dell'ISO 9241-210 associate al componente MVC selezionato; <b>4.</b>L'utente programmatore utilizza le informazioni per l'applicazione corretta delle fasi nel contesto del proprio progetto.</i> |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'utente ha ottenuto le informazioni necessarie per l'applicazione corretta delle fasi dell'ISO 9241-210 nel contesto del proprio progetto.</i>                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | <i>Nessuna.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| <b>NOME</b>                              | <b>CONSULTA I CWE ASSOCIATI ALL'ARTICOLO GDPR SELEZIONATO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | <b>IF.17</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | <i>Questo caso d'uso permette agli utenti programmatori di consultare le Common Weakness Enumeration (CWE) associate ad un determinato articolo del GDPR per integrare i principi della Privacy by Design.</i>                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | <b>UTENTE PROGRAMMATORE</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | <b>NESSUNO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | <i>L'utente programmatore deve accedere al sistema, inoltre devono essere disponibili informazioni sulle Common Weakness Enumeration e sugli articoli del GDPR nel contesto desiderato.</i>                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <i><b>1.</b>L'utente programmatore accede al sito e naviga alla sezione delle Common Weakness Enumeration associate al GDPR; <b>2.</b>L'utente programmatore seleziona un articolo specifico del GDPR; <b>3.</b>Il sistema fornisce le Common Weakness Enumeration associate all'articolo del GDPR selezionato; <b>4.</b>L'utente programmatore utilizza le informazioni per integrare i principi della Privacy by Design nel proprio progetto.</i> |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | <i>L'utente ha ottenuto le informazioni necessarie per integrare le Common Weakness Enumeration associate all'articolo del GDPR nel proprio progetto.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | <i>Nessuna.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |



| NOME                              | CONSULTA I PATTERN SUL SITO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                                | <b>IF.18</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| BREVE DESCRIZIONE                 | Questo caso d'uso permette agli utenti di consultare i pattern sulla privacy disponibili sul sito per adeguare il proprio sistema alle normative vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ATTORI PRIMARI                    | UTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| ATTORI SECONDARI                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| PRE-CONDIZIONI                    | L'utente deve accedere al sistema, inoltre devono essere disponibili informazioni sui pattern e sulla privacy nel sito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI  | <b>1.</b> L'utente accede al sito e naviga alla sezione dei pattern sulla privacy; <b>2.</b> L'utente esplora la lista dei pattern disponibili, che possono includere pattern di architettura, design e implementazione; <b>3.</b> L'utente seleziona un pattern specifico di interesse; <b>4.</b> Il sistema fornisce informazioni dettagliate sul pattern selezionato, inclusi i suoi principi, applicazioni e best practice; <b>5.</b> L'utente utilizza le informazioni per integrare il pattern selezionato nel proprio sistema. |
| POST-CONDIZIONI                   | L'utente ha consultato con successo il patter sulla privacy desiderato e ha acquisito conoscenze utili per adeguare il proprio sistema alle normative vigenti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

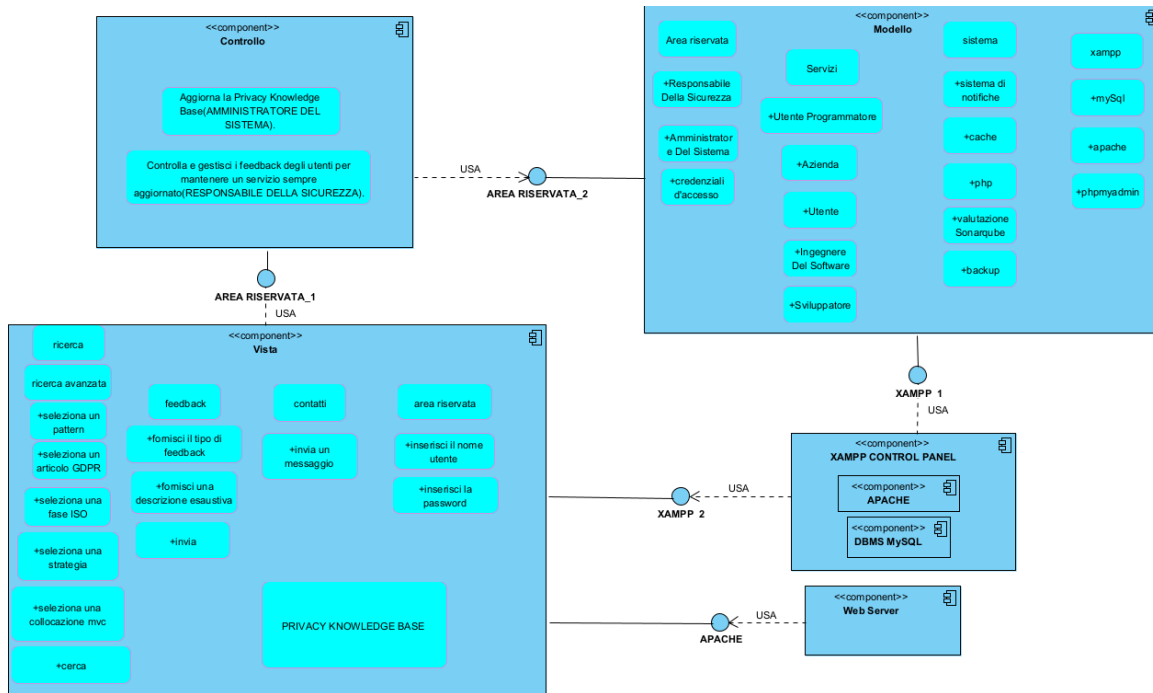
| NOME              | ANALIZZA I PATTERNS                                                                                                                                            |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ID                | <b>IF.19</b>                                                                                                                                                   |
| BREVE DESCRIZIONE | Questo caso d'uso permette agli utenti di analizzare i pattern sulla privacy presenti sul sito per valutare l'efficacia delle politiche di sicurezza adottate. |
| ATTORI PRIMARI    | UTENTE                                                                                                                                                         |
| ATTORI SECONDARI  | NESSUNO                                                                                                                                                        |
| PRE-CONDIZIONI    | L'utente deve accedere al sistema, inoltre devono essere disponibili informazioni sui pattern e sulla privacy nel sito.                                        |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <b>1.</b> L'utente accede al sito e naviga alla sezione dei pattern sulla privacy; <b>2.</b> L'utente esplora la lista dei pattern disponibili; <b>3.</b> L'utente seleziona un pattern specifico di interesse; <b>4.</b> Il sistema fornisce informazioni dettagliate sul pattern selezionato; <b>5.</b> L'utente analizza le caratteristiche del pattern e valuta come possono essere applicate alle politiche di sicurezza del proprio sistema. |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | L'utente ha analizzato con successo il pattern sulla privacy desiderato e ha valutato l'efficacia delle politiche di sicurezza adottate nel proprio sistema.                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| NOME                                     | INTEGRA I PATTERN NEL DESIGN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>ID</b>                                | <b>IF.20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>BREVE DESCRIZIONE</b>                 | Questo caso d'uso permette agli utenti integrare i pattern sulla privacy nel design del proprio sistema per garantire una protezione avanzata dei dati sensibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>ATTORI PRIMARI</b>                    | UTENTE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>ATTORI SECONDARI</b>                  | NESSUNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>PRE-CONDIZIONI</b>                    | L'utente deve accedere al sistema, inoltre devono essere disponibili informazioni sui pattern e sulla privacy nel sito.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>SEQUENZA PRINCIPALE DEGLI EVENTI</b>  | <b>1.</b> L'utente accede al sito e naviga alla sezione dei pattern sulla privacy; <b>2.</b> L'utente esplora la lista dei pattern disponibili; <b>3.</b> L'utente seleziona uno o più pattern specifici da integrare nel design del proprio sistema; <b>4.</b> Il sistema fornisce informazioni dettagliate sui pattern selezionati, comprese le linee guida per l'integrazione nel design; <b>5.</b> L'utente integra i pattern selezionati nel design del proprio sistema, seguendo le indicazioni fornite. |
| <b>POST-CONDIZIONI</b>                   | I pattern sulla privacy sono stati integrati con successo nel design del sistema, garantendo una protezione avanzata dei dati sensibili.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>SEQUENZA ALTERNATIVA DEGLI EVENTI</b> | Nessuna.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

## 2.3 System Architecture

### 2.3.1 Diagramma delle Componenti



### 2.3.2 Specifica delle componenti

| Componente                                          | Descrizione                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Controllo</b>                                    |                                                                                                                                                                                            |
| <i>Aggiorna la Privacy Knowledge Base</i>           | <i>L'amministratore del sistema gestisce l'aggiornamento della base di conoscenza sulla privacy.</i>                                                                                       |
| <i>Controlla e gestisci i feedback degli utenti</i> | <i>Il responsabile della sicurezza controlla e gestisce i feedback degli utenti per notificare l'amministratore di eventuali aggiornamenti da effettuare nella Privacy Knowledge Base.</i> |
| <b>Modello</b>                                      |                                                                                                                                                                                            |
| <i>Servizi</i>                                      | <i>Componente che gestisce vari servizi offerti dal web server.</i>                                                                                                                        |

|                                     |                                                                                                                                                                                             |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sviluppatore</i>                 | <i>Rappresenta i sviluppatori che lavorano sul sito.</i>                                                                                                                                    |
| <i>Utente Programmatore</i>         | <i>Rappresenta gli utenti che sono anche programmatori.</i>                                                                                                                                 |
| <i>Azienda</i>                      | <i>Rappresenta l'entità aziendale che utilizza il sito.</i>                                                                                                                                 |
| <i>Utente</i>                       | <i>Rappresenta un generico utente del sito.</i>                                                                                                                                             |
| <i>Ingegnere Del Software</i>       | <i>Rappresenta gli ingegneri del software che interagiscono con il sito.</i>                                                                                                                |
| <i>Area riservata</i>               | <i>Sezione del Web Server dedicata all'area riservata del personale.</i>                                                                                                                    |
| <i>Amministratore e Del Sistema</i> | <i>Gestisce il sistema e ha privilegi amministrativi.</i>                                                                                                                                   |
| <i>Responsabile Della Sicurezza</i> | <i>Gestisce la sicurezza del sistema e dei dati.</i>                                                                                                                                        |
| <i>Credenziali d'accesso</i>        | <i>Semplicemente le credenziali che sarebbero nome utente (username) e password che permettono al responsabile e all'amministratore di accedere all'area riservata.</i>                     |
| <i>Sistema</i>                      | <i>Modello che rappresenta e gestisce le componenti che identificano il Web Server nella sua interezza.</i>                                                                                 |
| <i>Sistema di notifiche</i>         | <i>Componente del Sistema che si occupa della gestione delle notifiche sul Web Server.</i>                                                                                                  |
| <i>Cache</i>                        | <i>Componente del Sistema che permette di memorizzare e raccogliere dati per accelerare l'accesso alle parti del Web Server.</i>                                                            |
| <i>Php</i>                          | <i>Componente del Sistema sul quale si basa la programmazione stessa del Web Server e la sua connessione al Database.</i>                                                                   |
| <i>Valutazione Sonarqube</i>        | <i>Componente necessaria nel Sistema affinché vengano curati dettagli come la manutenzione, la sicurezza e l'affidabilità del Web Server stesso.</i>                                        |
| <i>Backup</i>                       | <i>Componente essenziale per il corretto funzionamento del Sistema poiché permette di salvare i dati del Web Server affinché anche in caso di problematiche tali dati vengano tutelati.</i> |
| <i>Xampp</i>                        | <i>Sistema a sé stante che come principale obbiettivo ha quello di fornire dei servizi sul dispositivo locale nel nostro caso.</i>                                                          |
| <i>Apache</i>                       | <i>Componente appartenente al Sistema Xampp che permette agli utilizzatori di visualizzare l'Index e quindi tutti i file al suo interno su una parte di Internet.</i>                       |





|                                           |                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>MySql</i>                              | <i>Componente anch'essa appartenente al Sistema Xampp che però si occupa di ben altro, infatti rende possibile la comunicazione tra Web Server e Database.</i>                                                                |
| <i>PhpMyAdmin</i>                         | <i>Componente integrante del Sistema Xampp che permette attraverso il browser di modificare e monitorare i Database presenti in MySql.</i>                                                                                    |
| <i>Vista</i>                              |                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>PRIVACY KNOWLEDGE BASE (INDEX.PHP)</b> | <b>Interfaccia iniziale che contiene tutte le altre interfacce e sotto-interfacce.</b>                                                                                                                                        |
| <i>Ricerca</i>                            | <i>Una semplice interfaccia che permette di ricercare in modo generale dei contenuti all'interno della Privacy Knowledge Base.</i>                                                                                            |
| <i>Ricerca Avanzata</i>                   | <i>Sotto-interfaccia dell'interfaccia principale 'Ricerca' creata esclusivamente per rendere più specifica e filtrata la ricerca di argomenti che magari sono ostici e quindi già specificati e possibili da selezionare.</i> |
| <i>Seleziona un Pattern</i>               | <i>Filtraggio della 'Ricerca Avanzata' che rende possibile selezionare uno fra i 25 Pattern disponibili all'interno della Privacy Knowledge Base.</i>                                                                         |
| <i>Seleziona un articolo GDPR</i>         | <i>Filtraggio della 'Ricerca Avanzata' che rende possibile selezionare uno fra gli articoli del GDPR disponibili all'interno della Privacy Knowledge Base.</i>                                                                |
| <i>Seleziona una fase ISO</i>             | <i>Filtraggio della 'Ricerca Avanzata' che rende possibile selezionare una tra le possibili fasi ISO disponibili all'interno della Privacy Knowledge Base.</i>                                                                |
| <i>Seleziona una strategia</i>            | <i>Filtraggio della 'Ricerca Avanzata' che rende possibile selezionare una strategia tra quelle disponibili all'interno della Privacy Knowledge Base.</i>                                                                     |
| <i>Seleziona una collocazione MVC</i>     | <i>Filtraggio della 'Ricerca Avanzata' che rende possibile selezionare una tra le tre collocazioni MVC disponibili all'interno della Privacy Knowledge Base.</i>                                                              |
| <i>Cerca</i>                              | <i>Bottone che permette che la ricerca vada a buon fine.</i>                                                                                                                                                                  |
| <i>Feedback</i>                           | <i>Una semplice interfaccia che permette all'utente di fornire feedback di ampio contesto affinché la Privacy Knowledge Base rimanga sempre</i>                                                                               |

|                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                           | <i>aggiornata e il Web Server non presenti continuamente difetti.</i>                                                                                                                                                                                                                            |
| <i>Fornisci il tipo di Feedback</i>       | <i>Componente di filtraggio dell'Interfaccia Feedback che permette all'utente di specificare quale è la causa del suo feedback affinché si possa riconoscere fin da subito l'entità del problema.</i>                                                                                            |
| <i>Fornisci una descrizione esaustiva</i> | <i>Componente di filtraggio dell'Interfaccia Feedback che permette all'utente di descrivere come meglio crede e senza limiti il problema che secondo lui il Web Server e i suoi servizi o la Privacy Knowledge Base stanno riscontrando.</i>                                                     |
| <i>Invia</i>                              | <i>Bottone che permette l'invio del Feedback.</i>                                                                                                                                                                                                                                                |
| <i>Contatti</i>                           | <i>Semplice interfaccia che permette agli utenti che navigano sul Web Server di inviare un messaggio direttamente alla casella di posta dei recapiti rilasciati.</i>                                                                                                                             |
| <i>Invia un messaggio</i>                 | <i>Componente 'bottone' se così la si vuol chiamare sopra alla quale è esplicito l'indirizzo mail nella sua interezza. Cliccandolo verrà rapidamente aperta l'app, che per dispositivo e scelte dell'utente può essere differente, affinché l'utente possa contattare il 'servizio clienti'.</i> |
| <i>Area riservata</i>                     | <i>Una semplice interfaccia che permette alle figure 'Amministratore del Sistema' e 'Responsabile della Sicurezza' di accedere alle relative aree riservate del Web Server per poter monitorare e aggiornare lo stesso.</i>                                                                      |
| <i>Inserisci il 'Nome Utente'</i>         | <i>Componente che permette alle due figure elencate sopra, una volta che si accede all'area riservata, di inserire in uno dei due campi il proprio 'username' o nome utente che viene fornito dall'azienda produttrice del software, in questo caso noi.</i>                                     |
| <i>Inserisci la 'Password'</i>            | <i>Componente che permette alle due figure elencate sopra, una volta che si accede all'area riservata, di inserire nel secondo dei due campi la propria 'password' che viene fornita dall'azienda produttrice del software, in questo caso noi.</i>                                              |
| <b>Altro</b>                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <i>Apache</i>                             | <i>Piattaforma di hosting, piattaforma che permette la visualizzazione del nostro Web Server su Internet.</i>                                                                                                                                                                                    |

|                   |                                                                                    |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Web Server</i> | <i>Sito, nella sua interezza collegato alle varie componenti.</i>                  |
| <i>DBMS MySQL</i> | <i>Sistema di gestione di database utilizzato per memorizzare i dati del sito.</i> |

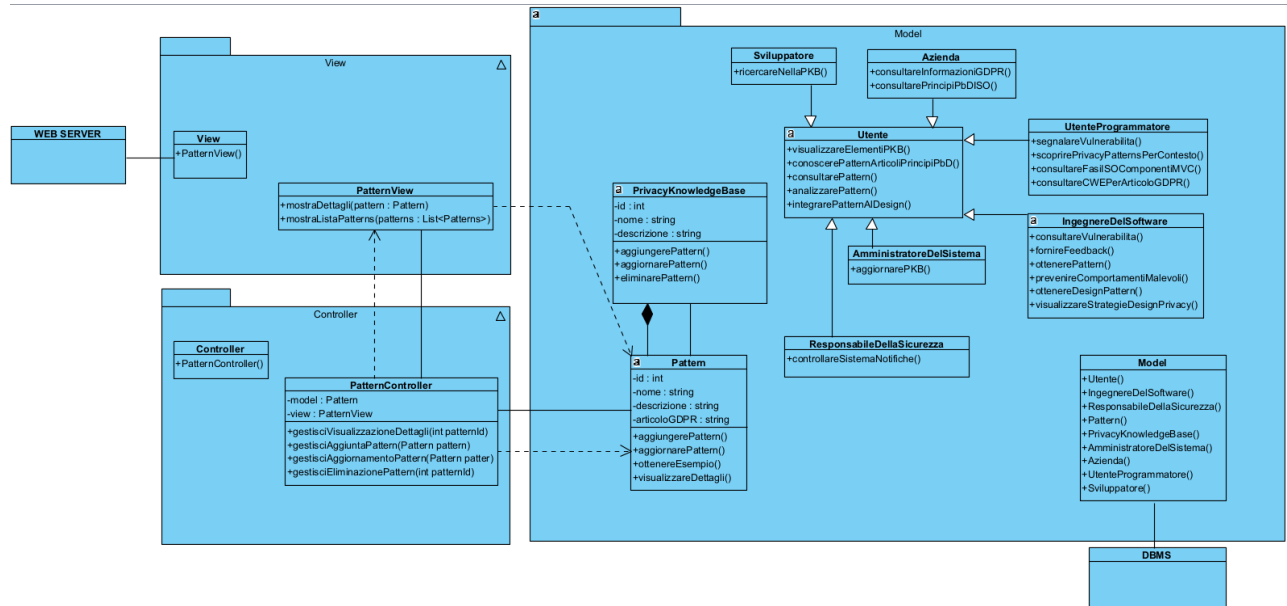
### 2.3.3 Specifica delle interfacce

| <i>Interfaccia</i>      | <i>Descrizione</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Area riservata_1</i> | <i>Interfaccia che rende possibile la comunicazione tra il Controller e la View, serve a livello astratto per comprendere il collegamento tra le due componenti, per fare un esempio l'utente 'x' invia un feedback e quel feedback arriverà al 'Responsabile della Sicurezza', quindi andrebbe vista come "Il sistema prende il messaggio 'dell'utente' e 'USA' l'interfaccia 'Area riservata_1 per inviare questo messaggio al 'Responsabile della Sicurezza'.".</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <i>Area riservata_2</i> | <i>Questa interfaccia rende accessibile la comunicazione tra il Controller e il Model, poiché nel primo le due figure principali del Sistema operano per mantenere aggiornato il Web Server, mentre nel secondo ci sono tutte le componenti che rendono possibili tali 'aggiornamenti', per fare un esempio abbiamo l'amministratore del Sistema, componente fondamentale dello stesso, che decide di cambiare qualcosa nella Privacy Knowledge Base, per farlo avrà bisogno sicuramente del Database, o meglio del sistema di comunicazione con il Database, quindi in questo caso Xampp. Quindi funziona in tal modo, il Sistema memorizza il cambiamento effettuato dall'Amministratore ed è pronto ad utilizzare l'Interfaccia 'Area riservata_2' affinché possa utilizzare le componenti per connettersi al Database e modificarlo a sua volta.</i> |
| <i>Xampp_1</i>          | <i>Xampp Control Panel utilizza tutte le funzionalità intrinseche di Xampp, nel nostro caso principalmente 'Apache' e 'MySQL' per poter connettersi e stabilire una connessione 'strong' con il Model utilizzando l'Interfaccia 'Xampp_1', di</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                       | <i><b>fondamentale importanza poiché il Model può esser visto come il 'core' del Web Server.</b></i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <i><b>Xampp_2</b></i> | <i><b>In questo caso Xampp Control Panel attraverso le stesse componenti si collega alla View utilizzando l'Interfaccia 'Xampp_2' in modo tale da permettere la visualizzazione e l'inoltro dei dati presenti sul Database direttamente alle singole interfacce della View, per fare un esempio, quando l'utente cerca qualcosa sul Web Server attraverso la 'Barra di Ricerca', tutto ciò avviene poiché il Sistema memorizza la 'Key Word' trascritta dall'utente in modo tale che tramite l'utilizzo dell'interfaccia 'Xampp_2' Xampp stesso comunica con il Sistema per fornirgli i dati presenti nel Database.</b></i> |
| <i><b>Apache</b></i>  | <i><b>Questa interfaccia permette la realizzazione stessa del Web Server nella sua interezza, poiché 'Apache' ci permette di avere uno spazio da ritagliarci sul Browser per vedere come funziona effettivamente il Sito Web prima di condividerlo su Internet in modo Pubblico, infatti la sua specialità è proprio in questo caso che si nota, quella porzione di Internet che l'Interfaccia ci ritaglia è privata e può essere visualizzata solo dall'utilizzatore del dispositivo.</b></i>                                                                                                                              |

## 2.4 Detailed Product Design

### 2.4.1 Diagramma delle Classi



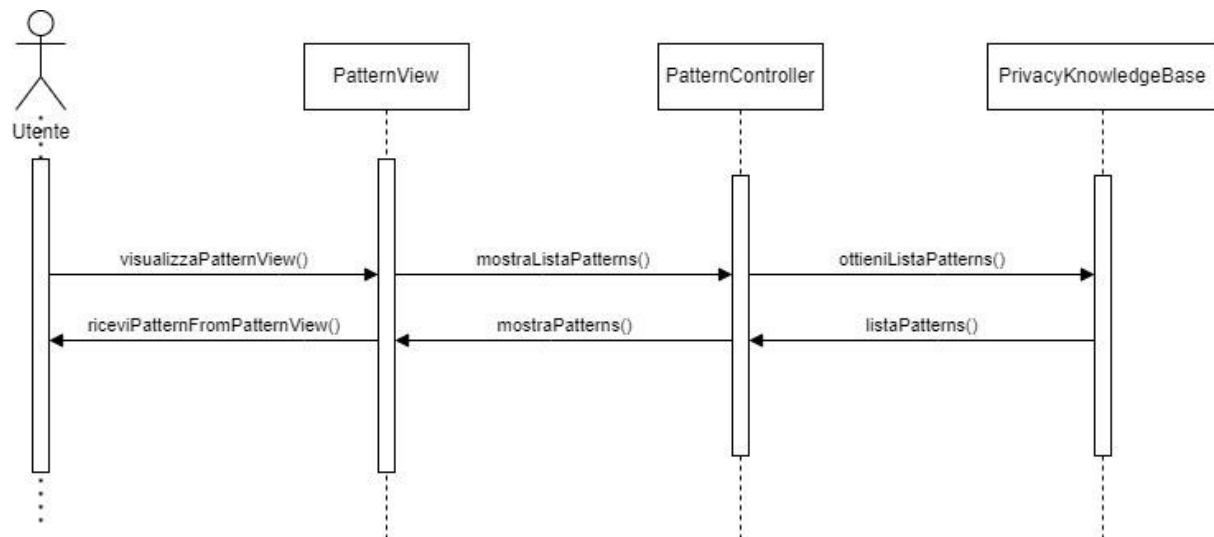
### 2.4.2 Specifiche delle Classi

| Classe               | Attributo | Tipo | Descrizione                                       | Metodo                                  | Descrizione                                                                                                                                               |
|----------------------|-----------|------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Utente               | -         | -    | Classe base per tutti gli utenti del sistema.     | 'visualizzareElementiPKB()'             | Metodo per visualizzare gli elementi della Privacy Knowledge Base affinché si possa sviluppare software conforme alle normative del GDPR.                 |
|                      |           |      |                                                   | 'conoscerePatternArticoliPrincipiPbD()' | Metodo per consultare pattern, articoli GDPR e principi della Privacy by Design per poter generare software conforme al regolamento.                      |
|                      |           |      |                                                   | 'consultarePattern()'                   | Metodo, che permette ad ogni utente che entra nel sito, di visualizzare e consultare una lista di patterns.                                               |
|                      |           |      |                                                   | 'analizzarePattern()'                   | Metodo che permette di analizzare i patterns sulla privacy presenti sul sito per valutare l'efficacia delle politiche di sicurezza adottate.              |
|                      |           |      |                                                   | 'integrarePatternAlDesign()'            | Metodo che permette ad ogni utente nel sistema di integrare i patterns sulla privacy nel design per garantire una protezione avanzata dei dati sensibili. |
| IngegnereDelSoftware | -         | -    | Classe base per tutti gli ingegneri del software. | 'consultareVulnerabilita()'             | Metodo per consultare le vulnerabilità mitigate dai pattern.                                                                                              |
|                      |           |      |                                                   | 'fornireFeedback()'                     | Metodo per fornire feedback sul funzionamento e sulle risorse della Privacy Knowledge Base.                                                               |
|                      |           |      |                                                   | 'ottenerePattern()'                     | Metodo per ottenere degli esempi di pattern.                                                                                                              |
|                      |           |      |                                                   | 'prevenireComportamentiMalevoli()'      | Metodo che permette all'ingegnere del software di conoscere i pattern da applicare per prevenire specifici comportamenti malevoli.                        |
|                      |           |      |                                                   | 'ottenereDesignPattern()'               | Metodo per permettere all'ingegnere del software di identificare quale design pattern utilizzare affinché egli possa rispettare gli articoli del GDPR.    |
|                      |           |      |                                                   | 'visualizzareStrategieDesignPrivacy()'  | Metodo per consultare le strategie di design della privacy da implementare nella progettazione.                                                           |

|                                     |  |  |                                                       |                                        |                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------|--|--|-------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>Sviluppatore</i>                 |  |  | Classe base per tutti gli sviluppatori.               | 'ricercareNellaPKB()'                  | Metodo che permette ad ogni sviluppatore di ricercare rapidamente nella Privacy Knowledge Base avvalendosi di parole chiave o categorie.                                                                                              |
| <i>Amministratore del Sistema</i>   |  |  | Classe base per tutti gli amministratori del sistema. | 'aggiornarePKB()'                      | Metodo che fornisce all'amministratore il permesso di aggiornare o modificare la Privacy Knowledge Base garantendo un servizio migliore agli utenti.                                                                                  |
| <i>Azienda</i>                      |  |  | Classe base per tutte le aziende.                     | 'consultareInformazioniGDPR()'         | Metodo tramite il quale è possibile consultare le informazioni relative al GDPR che permette all'azienda di migliorare la formazione dei propri dipendenti.                                                                           |
|                                     |  |  |                                                       | 'consultarePrincipiPbDiso()'           | Metodo che permette all'azienda di conoscere i principi associati alla Privacy by Design e a specifiche fasi dell'ISO 9241-210.                                                                                                       |
| <i>Utente Programmatore</i>         |  |  | Classe base per tutti gli utenti programmatori.       | 'segnalareVulnerabilita()'             | Metodo tramite il quale l'utente programmatore può segnalare le nuove vulnerabilità, così facendo ci sarà un costante aggiornamento della Privacy Knowledge Base per quanto riguarda la sezione delle vulnerabilità.                  |
|                                     |  |  |                                                       | 'scoprirePrivacyPatternsPerContesto()' | Metodo che fornisce i privacy patterns che possono essere adottati in un contesto specifico, i quali possono essere utilizzati dall'utente programmatore, per integrare la privacy nel sistema in via di sviluppo.                    |
|                                     |  |  |                                                       | 'consultareFasiISOComponentiMVC()'     | Metodo che permette all'utente programmatore di consultare le fasi ISO associate ad una componente MVC per una applicazione congrua delle stesse.                                                                                     |
|                                     |  |  |                                                       | 'consultareCWEPerArticoloGDPR()'       | Metodo che permette all'utente programmatore di consultare i CWE relativi ad ogni articolo del GDPR scelto per integrare i principi della Privacy By Design.                                                                          |
| <i>Responsabile Della Sicurezza</i> |  |  | Classe base per tutti i responsabili della sicurezza. | 'controllareSistemaNotifiche()'        | Metodo che fornisce al responsabile della sicurezza del sistema il permesso di controllare il sistema di notifiche per eventuali cambiamenti o eventuali modifiche perseguite dall'amministratore del sistema nella Privacy Knowledge |

|                             |                |             |                                                      |                                                  |                                                                                                  |
|-----------------------------|----------------|-------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <i>PrivacyKnowledgeBase</i> | 'id'           | int         | IDENTIFICATIVO UNIVOCO DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE. | 'aggiungerePattern()'                            | METODO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE UN PATTERN ALLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE.                        |
|                             | 'nome'         | string      | NOME DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE.                   | 'aggiornarePattern()'                            | METODO CHE PERMETTE DI AGGIORNARE UN PATTERN ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE. |
|                             | 'descrizione'  | string      | DESCRIZIONE DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE.            | 'eliminarePattern()'                             | METODO CHE PERMETTE DI ELIMINARE UN PATTERN DALLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE.                        |
| <i>Pattern</i>              | 'id'           | int         | IDENTIFICATIVO UNIVOCO DEL PATTERN.                  | 'ottenereEsempio()'                              | METODO CHE PERMETTE DI OTTENERE UN ESEMPIO DEL PATTERN.                                          |
|                             | 'nome'         | string      | NOME DEL PATTERN                                     | 'visualizzareDettagli()'                         | METODO CHE CI PERMETTE DI VISUALIZZARE I DETTAGLI DI UN PATTERN SPECIFICO E SELEZIONATO.         |
|                             | 'descrizione'  | string      | DESCRIZIONE DEL PATTERN.                             | 'aggiungerePattern()'                            | METODO CHE PERMETTE DI AGGIUNGERE UN PATTERN ALLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE.                        |
|                             | 'articoloGDPR' | string      | ARTICOLO DEL GDPR ASSOCIATO AL PATTERN.              | 'aggiornarePattern()'                            | METODO CHE PERMETTE DI AGGIORNARE UN PATTERN ESISTENTE ALL'INTERNO DELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE. |
| <i>PatternView</i>          |                |             |                                                      | 'mostraDettagli(pattern : Pattern)'              | METODO CHE CI PERMETTE DI CONOSCERE I DETTAGLI DI UN PATTERN.                                    |
|                             |                |             |                                                      | 'mostraListaPatterns(patterns : list<Patterns>)' | METODO CHE CI MOSTRA UNA LISTA DI PATTERNS.                                                      |
| <i>PatternController</i>    | 'model'        | Pattern     | MODELLO PATTERN GESTITO DAL CONTROLLER.              | 'gestisciVisualizzazioneDettagli(int patternId)' | METODO CHE PERMETTE AL CONTROLLER DI GESTIRE LA VISUALIZZAZIONE DEI DETTAGLI DI UN PATTERN.      |
|                             | 'view'         | PatternView | LA VISTA ASSOCIATA AL CONTROLLER.                    | 'gestisciAggiuntaPattern(Pattern pattern)'       | METODO CHE PERMETTE AL CONTROLLER DI GESTIRE L'AGGIUNTA DI UN PATTERN.                           |
|                             |                |             |                                                      | 'gestisciAggiornamentoPattern(Pattern pattern)'  | METODO CHE PERMETTE AL CONTROLLER DI GESTIRE L'AGGIORNAMENTO DI UN PATTERN.                      |
|                             |                |             |                                                      | 'gestisciEliminazionePattern(int patternId)'     | METODO CHE PERMETTE AL CONTROLLER DI GESTIRE L'ELIMINAZIONE DI UN PATTERN.                       |

### 2.4.3 Diagramma di Sequenza



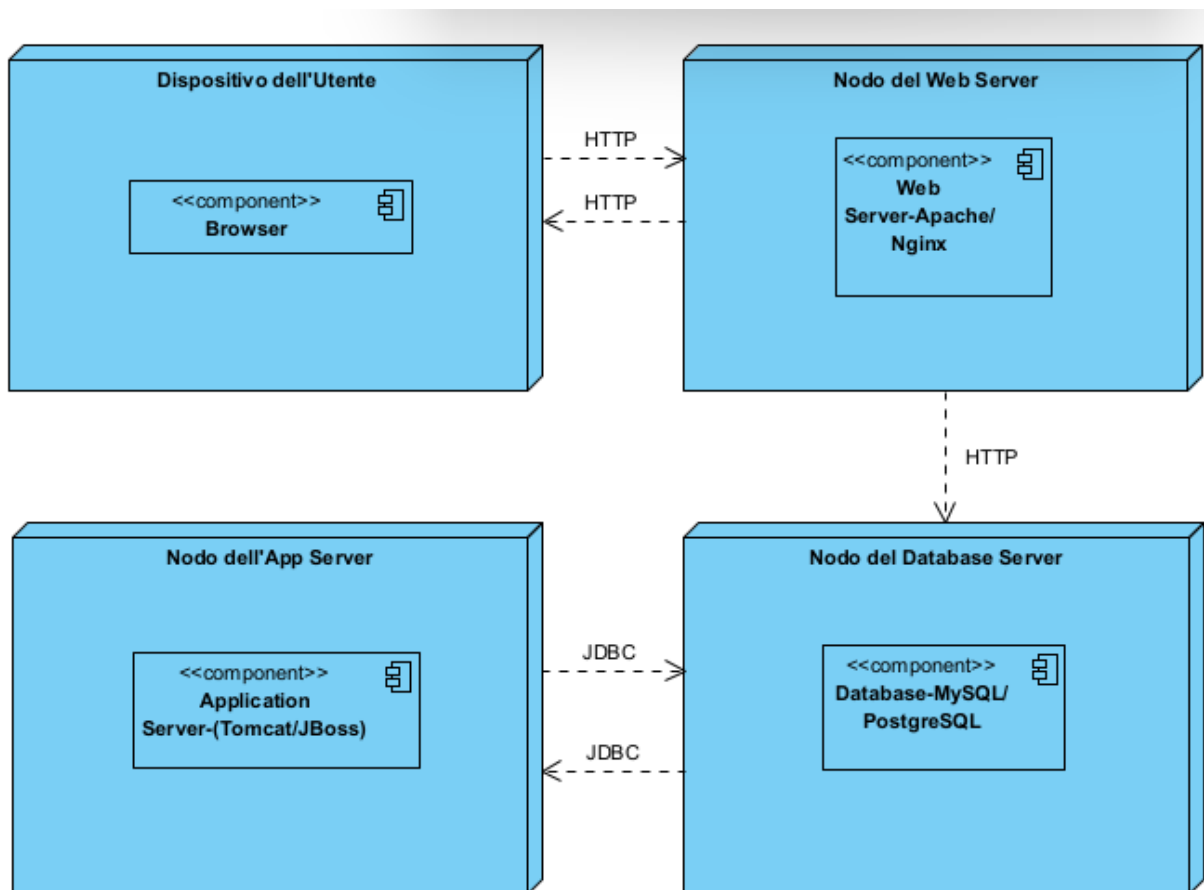
**N.B.:** L'utente rappresentato nel grafico è generico, infatti fa riferimento alle diverse figure implementate nel nostro modello e presenti nelle nostre User stories, infatti quell'utente generico può essere un'utente programmatore, un ingegnere del software, una azienda nel suo complesso o uno sviluppatore.

Ovviamente anche le funzioni cambiano in base alle User Stories ma la struttura rimane quella, l'utente generico chiede approcciandosi alla Vista, quest'ultima si collega al Controller, il Controller si collega al Modello e il Modello infine attraverso Xampp si collega al Database, viceversa in tal ordine vengono restituite le informazioni.

Le figure che operano all'interno del Sistema come l'Amministratore del Sistema e il Responsabile della Sicurezza seguono lo stesso andamento solo che piuttosto che visualizzare qualcosa possono anche decidere di modificarla, stessa cosa quando l'utente deve cercare sul Sito o inviare un Feedback, cambia solo l'azione ma il percorso è simile.



#### 2.4.4 Diagramma di Deploy



Dopo la creazione del Diagramma di Deploy sono state identificate per bene tutte le componenti, infatti possiamo dire con certezza che l'utente finale si connette dal Browser del suo dispositivo che può essere Google, Yahoo!, Opera, ect...;

Quindi successivamente tramite linguaggio PHP (Inizialmente pensavamo di utilizzare solamente HTML, tuttavia come si può notare dai codici è stato utilizzato sia HTML che PHP, il motivo è semplice, attraverso PHP è stato possibile realizzare la connessione al Database di MySql, mentre con HTML



è stata curata anche l'apparenza e la struttura del Sito Web.) l'utente finale può collegarsi al Web Server.

Nel nodo del Web Server possiamo notare che ci sono differenti soluzioni possibili, tra le quali per completezza è stata scelta 'APACHE' poiché inclusa nel 'XAMPP CONTROL PANEL', questa componente è utilissima poiché come già spiegato ci permette di avere a nostra disposizione una porzione di Internet senza dover necessariamente pagare, e questo è utile soprattutto se parliamo della fase di creazione del Sito Web poiché o lo si voglia o meno si riscontreranno problemi di vario genere lungo il percorso e la componente ci permette di visualizzare sul nostro 'localhost' il risultato dei nostri codici a livello grafico e funzionale.

Infine nel nodo del Database Server troviamo 'MySQL' che per comodità si trovava anch'esso in 'Xampp Control Panel', questa componente è fondamentale se si vuol raccogliere dati e memorizzarli all'interno di tabelle. Per creare delle banche dati è imperativo operare con software simili a MySQL, poiché con PHP è possibile successivamente connettere il Database al Sito Web e tramite Apache possiamo controllare che il tutto sia andato a buon fine sul 'localhost' e che i dati siano stati trasmessi nel modo corretto.

Il collegamento tra i vari nodi è stato effettuato attraverso dei link (http) posizionati in delle funzioni PHP, come possiamo notare nel Diagramma di Deploy.

**N.B.:** Data la semplicità del nostro Sito Web, poiché non abbiamo bisogno di occuparci di transazioni o altre dinamiche complicate o di business abbiamo deciso di non utilizzare un Application Server, quindi il nodo dell'App Server è stato tralasciato, per Siti Web con integrazioni di funzioni semplici HTML, PHP, Apache e MySQL vanno più che bene quindi abbiamo optato per tale scelta.



## 2.5 Data modeling and design

### 2.5.1 Modello logico del Database

Il modello logico include:

- **Entità:** Gli oggetti o concetti principali sui quali memorizziamo le informazioni.
- **Attributi:** Le informazioni che descrivono ciascuna entità.
- **Relazioni:** I legami tra le diverse entità.

## DESCRIZIONE DEI DIAGRAMMI ENTITY- RELATIONSHIP

### Diagramma “patterns”:

#### 1. PATTERN

- **id integer(11);**
- Name varchar (255);

#### 2. STRATEGIES

- **id integer(11);**
- Strategies varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

#### 3. DESCRIPTION

- **id integer(11);**
- Description varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-ONE RELATIONSHIP).**

#### 4. CONTEXT

- **id integer(11);**

- Context varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-ONE RELATIONSHIP).**

## 5. PRIVACY\_PRINCIPLES

- **id integer(11);**
- Privacy\_principles varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## 6. ISO\_PHASE

- **id integer(11);**
- Iso\_phase varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## 7. CWE\_CATEGORIES

- **id integer(11);**
- Cwe\_categories varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## 8. GDPR\_ARTICLE

- **id integer(11);**
- Gdpr\_article varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## 9. COLLOCAZIONE\_MVC

- **id integer(11);**
- collocazione\_mvc varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## 10. OWASP\_CATEGORIES



- **id integer(11);**
- Owasp\_categories varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## 11. EXAMPLES

- **id integer(11);**
- Examples varchar(255);
- **Patternid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-MANY RELATIONSHIP).**

## Diagramma “personal\_informations”:

### 1. PERSONAL\_INFORMATIONS

- **id integer(11);**

### 2. ROLE

- **id integer(11);**
- Role varchar(30);
- **Personal\_informationsid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-ONE RELATIONSHIP).**

### 3. PASSWORD

- **id integer(11);**
- Password varchar(30);
- **Personal\_informationsid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-ONE RELATIONSHIP).**

## Diagramma “feedback”:

### 1. FEEDBACK



- **id integer(11);**

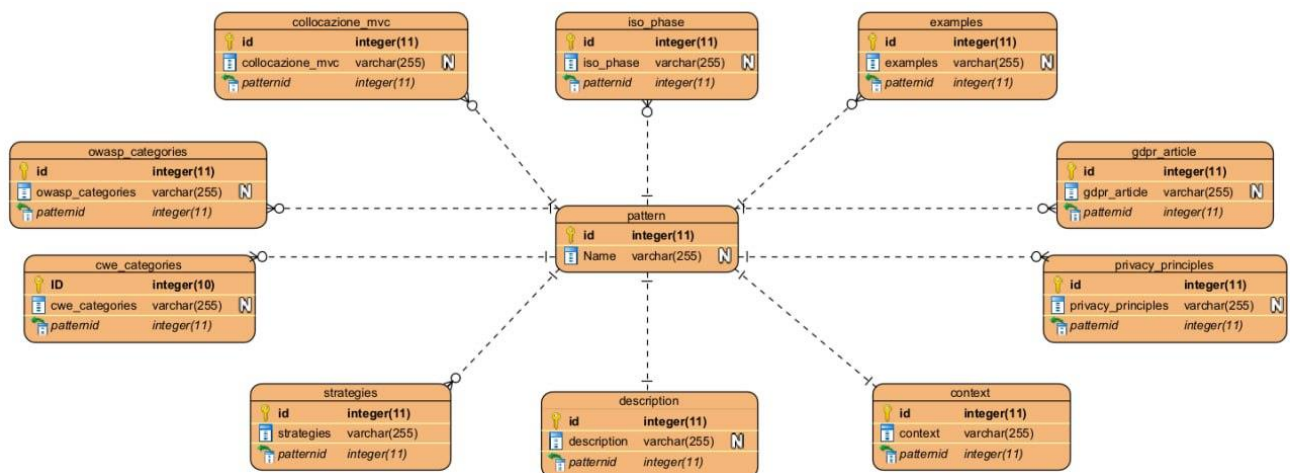
## 2. FEEDBACK\_TYPE

- **id integer(11);**
- Feedback\_type varchar(30);
- Feedbackid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-ONE RELATIONSHIP).

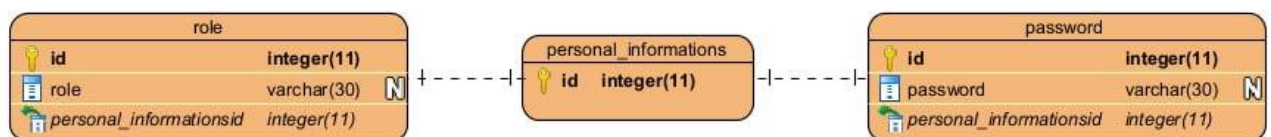
## 3. FEEDBACK\_CONTENT

- **id integer(11);**
- Feedback\_content varchar(255);
- Feedbackid integer(11) → FOREIGN KEY(ONE-TO-ONE RELATIONSHIP).

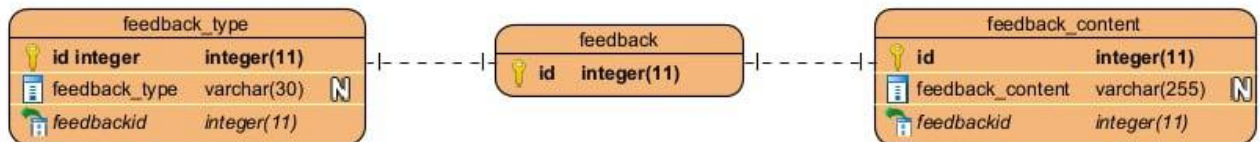
## DIAGRAMMA E-R (patterns):



## DIAGRAMMA E-R (personal\_informations):



## DIAGRAMMA E-R (feedback):



### 2.5.2 Struttura fisica del Database

Definizione delle Tabelle:

```

CREATE TABLE patterns (
  id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
  name VARCHAR(255) NOT NULL,
  strategies TEXT,
  description TEXT,
  context TEXT,
  iso_phase VARCHAR(255),
  gdpr_article VARCHAR(255),
  privacy_principles TEXT,
  owasp_categories TEXT,
  cwe_categories TEXT,

```

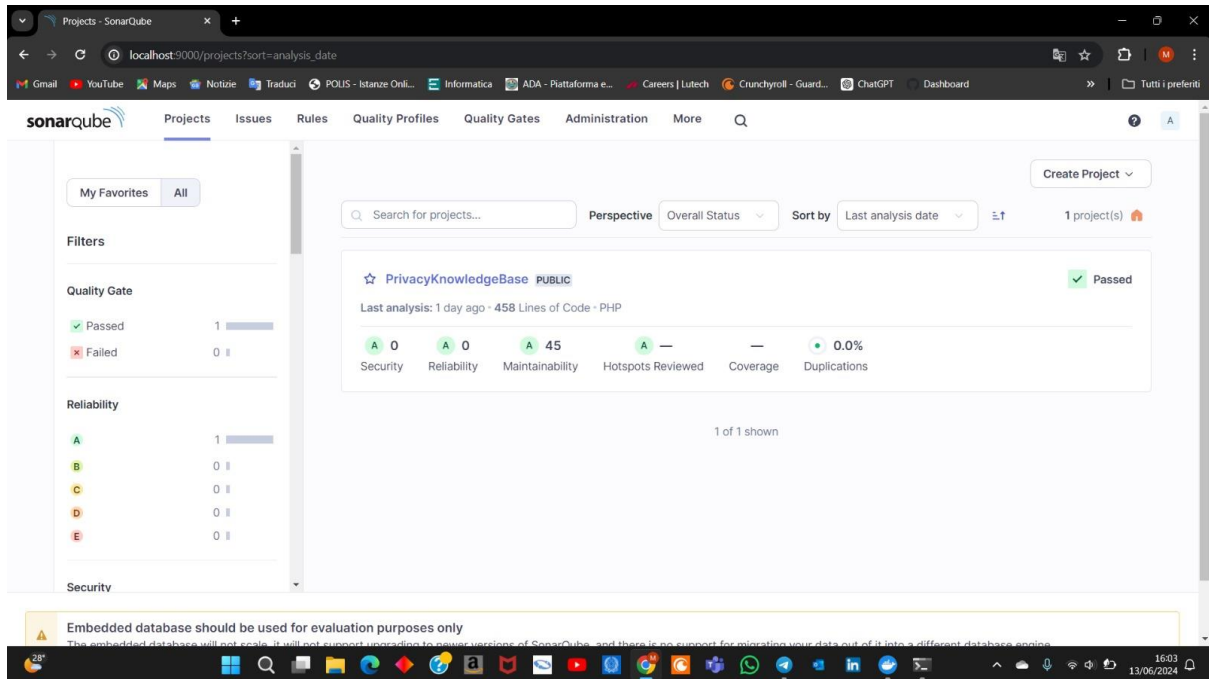
examples **TEXT**,  
collocazione\_mvc **VARCHAR(255)**  
);

```
CREATE TABLE personal_informations (  
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    role VARCHAR(30) NOT NULL,  
    password VARCHAR(30) NOT NULL,  
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```

```
CREATE TABLE feedback (  
    id INT(11) NOT NULL AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,  
    feedback_type VARCHAR(30) NOT NULL,  
    feedback_content VARCHAR(255) NOT NULL,  
    created_at DATETIME NOT NULL DEFAULT CURRENT_TIMESTAMP  
);
```



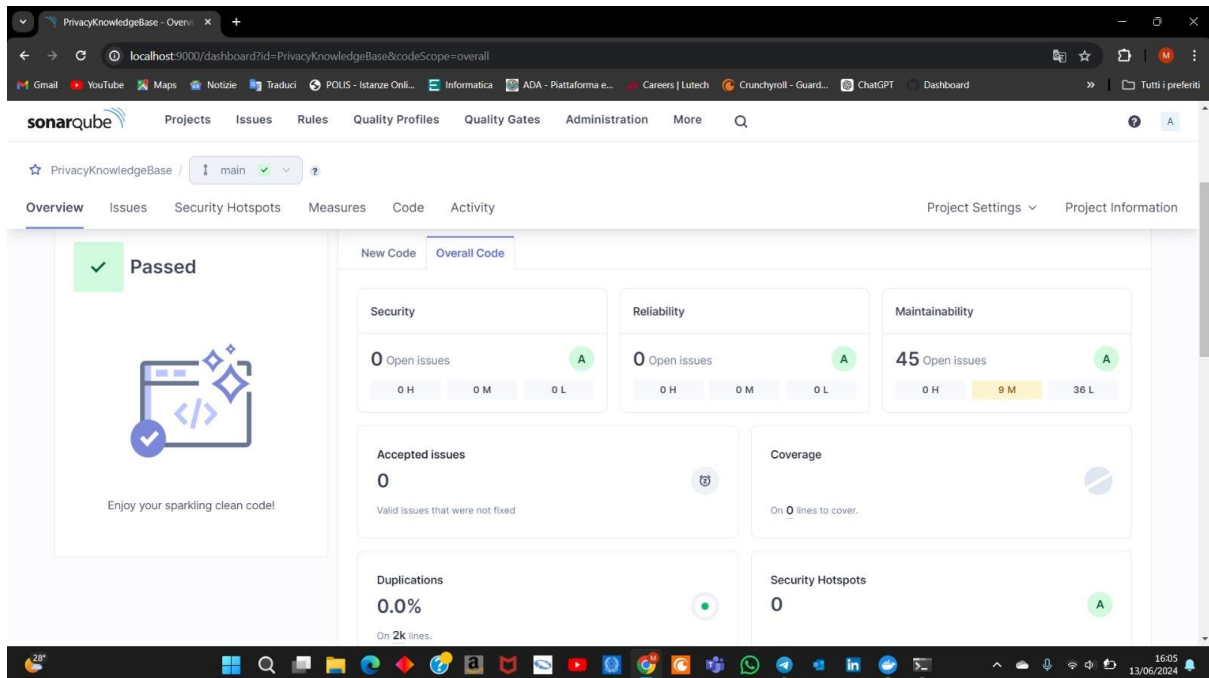
## 2.6 Implementazione del software Sonarqube



La prima immagine che segue rappresenta l'homepage dei 'progetti', se così la vogliamo chiamare, di SonarQube, è possibile infatti notare che complessivamente la qualità del Progetto arriva alla classe di categoria 'A' e risulta 'Passed', ovviamente le prime volte che abbiamo eseguito la scansione, a livello di sicurezza e affidabilità vi erano alcune problematiche che in seguito sono state risolte.

Effettuando nuovamente la scansione gli errori sono spariti ed è stata affidata al Progetto una classe di categoria 'A', necessaria per sostenere l'esame orale.



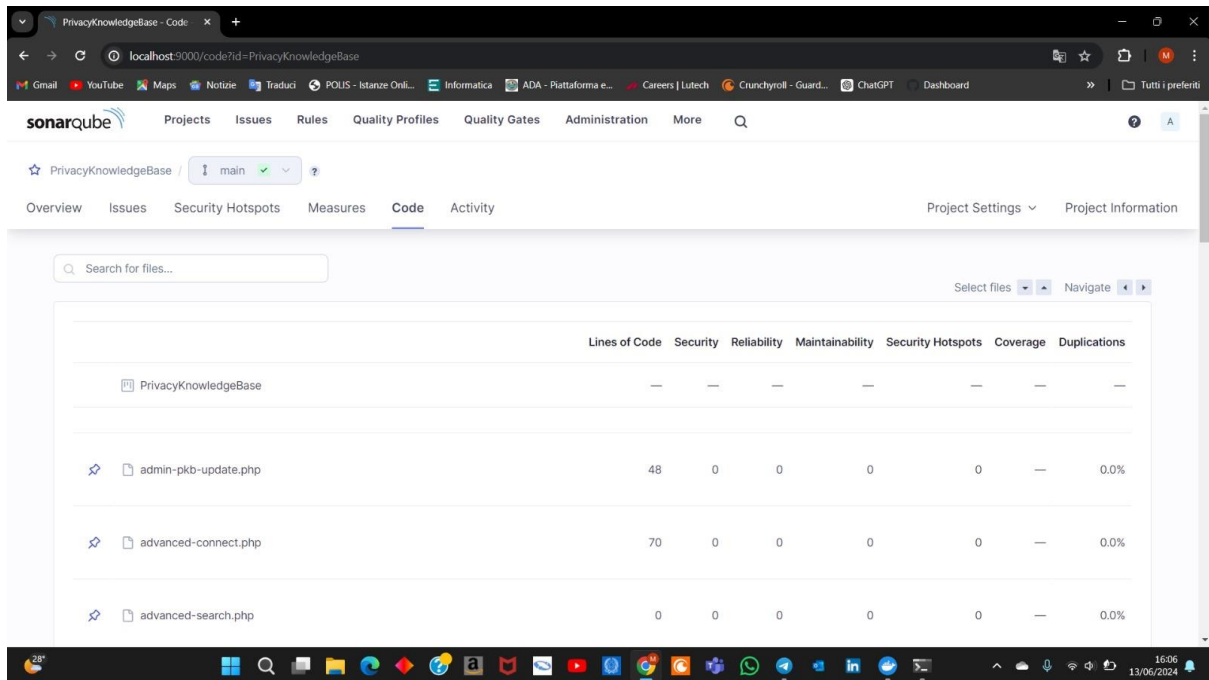


Qui, invece, è presente un'immagine che più nello specifico analizza le componenti esaminate, possiamo notare gli '0' errori sia nel campo 'Security' che nel campo 'Reliability'.

Inizialmente vi erano una decina di errori totali, fra cui alcuni gravi, in queste due sezioni.

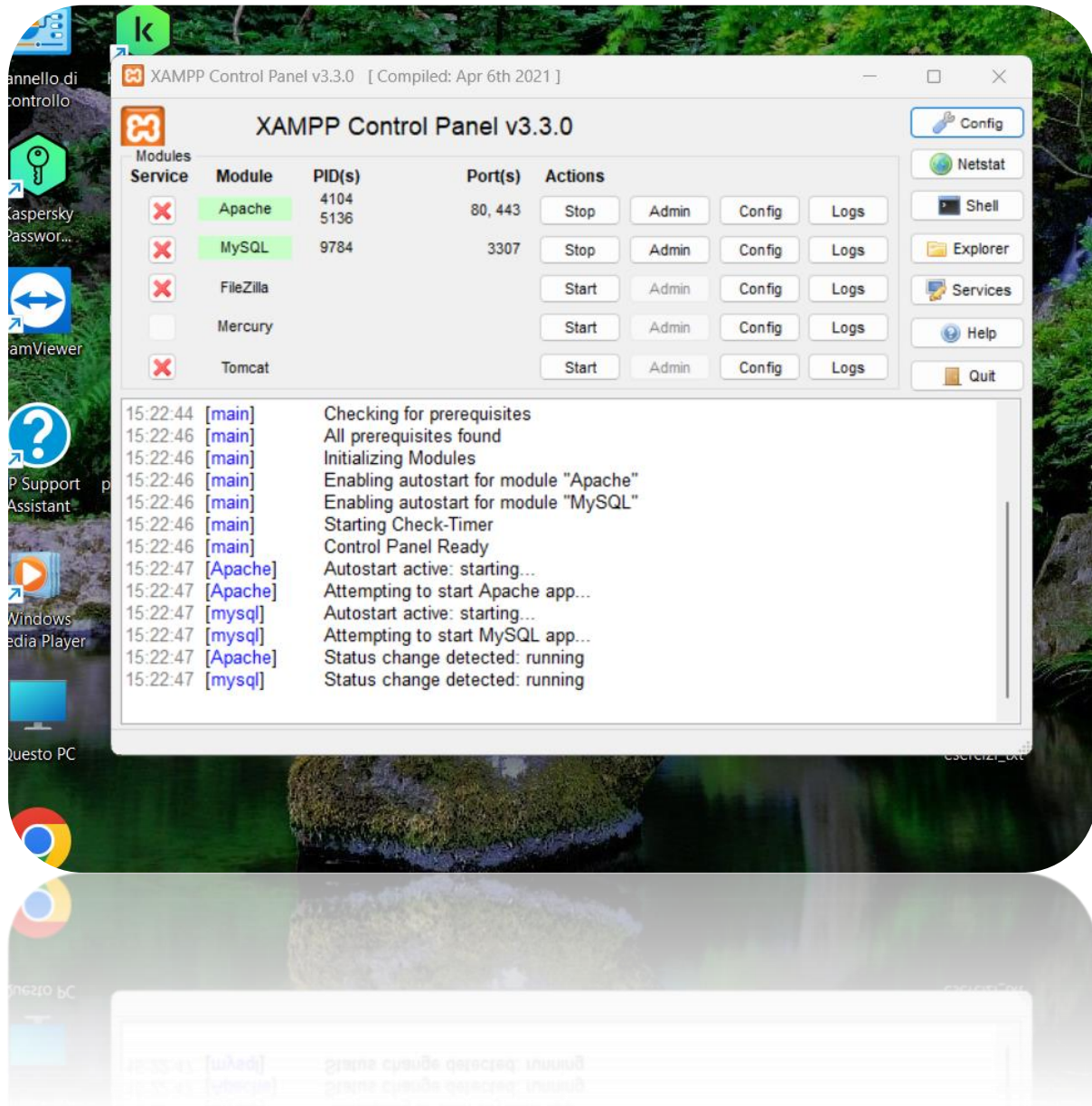
Nella terza sezione, ovvero la 'Maintainability', sono state tralasciate alcune problematiche minori, infatti come suggerisce anche il software, "In confronto alle linee di codice, gli errori sono poco rilevanti".

Tanto che prima di risolvere alcuni errori la sua classe di 'efficienza' del code era pur sempre 'A', avevamo inoltre anche problemi con la sezione 'Security HotSpots', tuttavia dopo aver seguito i consigli del software, con la scansione successiva sono stati eliminati anche questi problemi.



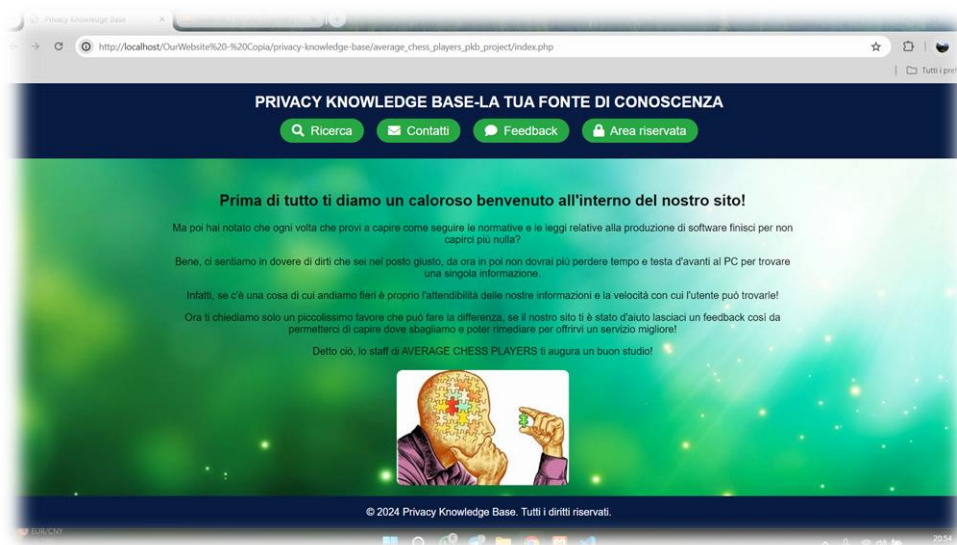
In quest'ultima immagine non c'è molto da dire, infatti qui è possibile comprendere che il Progetto non è vuoto, bensì come possiamo notare presenta i diversi file PHP che costituiscono il Sito Web, per comodità non sono state allegate tutte le foto essendo i file più di venti.

## 2.7 Interfaccia Xampp

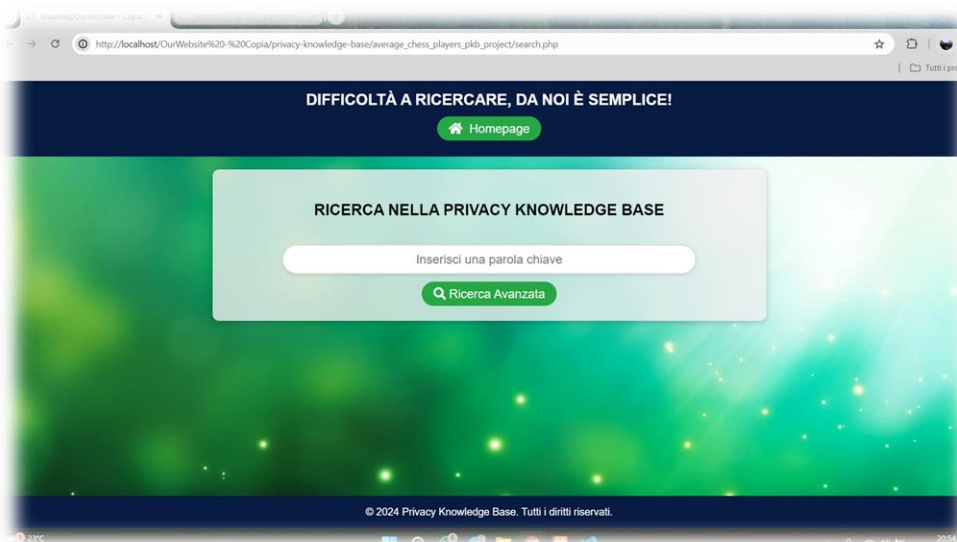


## 2.8 Interfaccia

### *PAGINA INIZIALE (HOMEPAGE):*



### *PAGINA DI RICERCA PRINCIPALE:*



RISULTATI DELLA RICERCA PRINCIPALE:

DIFFICOLTÀ A RICERCARE, DA NOI È SEMPLICE!

Homepage

RICERCA NELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE

article 32

Ricerca Avanzata

| ID | Pattern                     | Strategia | Descrizione                                                                                                                                   | Contesto                                                                                                                                                   | Fasi ISO                         | Articoli GDPR                       | Principi della Privacy                                                                                                            | Categorie OWASP                                                                   | Categorie CWE                                                                                                   | Esempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Collocazione MVC        |
|----|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1  | Protection against Tracking | Minimize  | This Pattern avoids tracking website visitors by cookies. It does this by deleting them at regular intervals or disabling cookies completely. | This pattern is applicable when personal identifiable information is tracked through software tools, protocols or mechanisms such as cookies and the like. | 7.4-->Producing design solutions | Article 32-->Security of processing | 1-->Privacy as the default setting, 2-->Privacy Embedded into Design, 3-->Visibility and Transparency, 4-->Proactive not Reactive | A05-->Security Misconfiguration, A07-->Identification and Authentication Failures | CWE-306-->Missing Critical Function, CWE-788-->Use of Hard-coded Credentials, CWE-287-->Improper Authentication | Example 1-->Alice wants to buy shoes and she wants to shop online. She heads to an online shop and searches for shoes but can't decide which ones she wants, so she buys neither of them. The next day she finds a couple of emails in her inbox, giving her suggestions for other shoes and alerting her that the viewed shoes are now on sale. | Controller, Model, View |

PAGINA DELLA RICERCA AVANZATA:

NON HAI RISOLTO? PROVA CON LA RICERCA AVANZATA!

Homepage Ricerca

RICERCA AVANZATA NELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE

Pattern: Seleziona...

Strategie: Seleziona...

Fase ISO: Seleziona...

Collocazione MVC: Seleziona...

Articolo GDPR: Seleziona...

Cerca

© 2024 Privacy Knowledge Base. Tutti i diritti riservati.



RISULTATI DELLA RICERCA AVANZATA:

Resulti Ricerca Avanzata - Privacy Knowledge Base

http://localhost/OurWebsite%20-%20Copia/privacy-knowledge-base/average\_chess\_players\_pkb\_project/advanced-connect.php?name=Onion+Routing&strategies=&iso\_phase=&colloca...

Homepage Ricerca Ricerca avanzata

RISULTATI DELLA RICERCA AVANZATA NELLA PRIVACY KNOWLEDGE BASE

| ID | Pattern       | Strategia | Fasi ISO                         | Collocazione MVC  | Articoli GDPR                                                                              | Descrizione                                                                                                                                                                           | Contesto                                                  | Principi della Privacy                                                                | Categorie OWASP                                                                                                                                                                    | Categorie CWE                                                                                                                                                                                                                                                                       | Esempi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----|---------------|-----------|----------------------------------|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7  | Onion Routing | Hide      | 7.4-->Producing design solutions | Controller, Model | Article 25-->Data protection by design and by default, Article 32-->Security of processing | This model ensures nonlinkability between senders and receivers by encapsulating data in different layers of encryption, limiting the knowledge of each node along the delivery path. | A system in which data is routed between different nodes. | 1-->Privacy Embedded into Design, 2-->Proactive not Reactive, 3-->End-to-End Security | A02-->Cryptographic Failures, A04-->Insecure Design, A05-->Security Misconfiguration, A08-->Software and Data Integrity Failures, A07-->Identification and Authentication Failures | CWE-269-->Improper Privilege Management, CWE-434-->Unrestricted Upload of File with Dangerous Type, CWE-356-->Missing Authentication for Critical Function, CWE-778-->Use of Hard-coded Credentials, CWE-287-->Improper Authentication, CWE-402-->Deserialization of Untrusted Data | Example 1-->Alice is a whistle-blower and tries to forward data to Bob who works at the press. She sends the corresponding documents as an e-mail-attachment. Eve monitors the traffic and can see who sent this mail to whom. The next day, police raids Alice's apartment and sends her to jail. Bob's mail account gets seized. Example 2-->The TOR-browser, a web-browser specifically designed to ensure anonymity makes heavy use of onion routing. |

© 2024 Privacy Knowledge Base. Tutti i diritti riservati.

AREA DI ASSISTENZA:

Contacti - Privacy Knowledge Base

http://localhost/OurWebsite%20-%20Copia/privacy-knowledge-base/average\_chess\_players\_pkb\_project/contact.php

Homepage

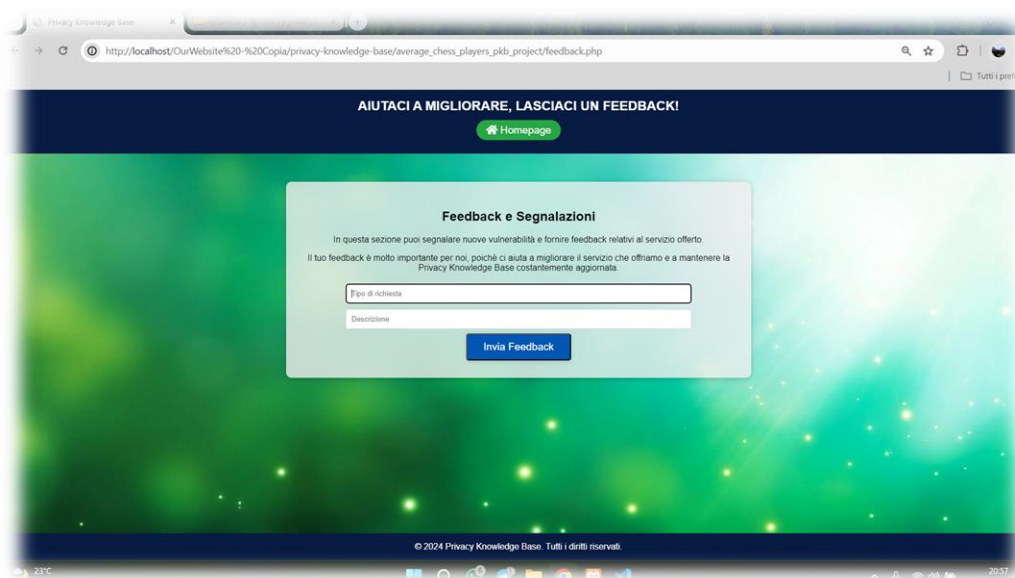
RISCONTRI PROBLEMI? CONTATTACI!

CENTRO ASSISTENZA

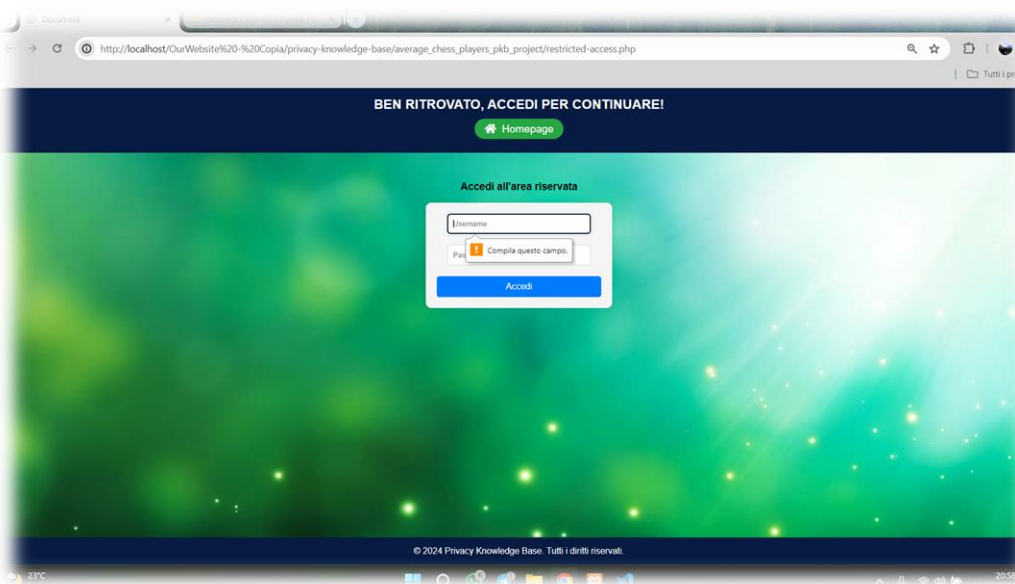
Per qualsiasi esigenza o problematica relativa al software puoi contattarci via mail all'indirizzo allegato qui sotto per richiedere assistenza.

averagechessplayers@gmail.com

© 2024 Privacy Knowledge Base. Tutti i diritti riservati.

**AREA FEEDBACK:**

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost/OurWebsite%20-%20Copia/privacy-knowledge-base/average_chess_players_pkb_project/feedback.php`. The page has a dark blue header with the text "AIUTACI A MIGLIORARE, LASCIACI UN FEEDBACK!" and a "Homepage" button. The main content area has a green and blue abstract background. A white box titled "Feedback e Segnalazioni" contains the following text: "In questa sezione puoi segnalare nuove vulnerabilità e fornire feedback relativi al servizio offerto. Il tuo feedback è molto importante per noi, poiché ci aiuta a migliorare il servizio che offriamo e a mantenere la Privacy Knowledge Base costantemente aggiornata." Below the text are two input fields: "Tipo di richiesta" and "Descrizione". A blue "Invia Feedback" button is at the bottom of the form. The footer shows "© 2024 Privacy Knowledge Base. Tutti i diritti riservati." and a system tray with a temperature of 23°C and the time 20:57.

**AREA RISERVATA:**

The screenshot shows a web browser window with the URL `http://localhost/OurWebsite%20-%20Copia/privacy-knowledge-base/average_chess_players_pkb_project/restricted-access.php`. The page has a dark blue header with the text "BEN RITROVATO, ACCEDI PER CONTINUARE!" and a "Homepage" button. The main content area has a green and blue abstract background. A white box titled "Accedi all'area riservata" contains the following text: "Username" and "Password" (with a hint "Compila questo campo."). Below the fields is a blue "Accedi" button. The footer shows "© 2024 Privacy Knowledge Base. Tutti i diritti riservati." and a system tray with a temperature of 23°C and the time 20:58.

**AREA RISERVATA DELL'AMMINISTRATORE DEL SISTEMA:**

Private Knowledge Base - Admin

http://localhost/OurWebsite%20-%20Copia/privacy-knowledge-base/average\_chess\_players\_pkb\_project/admin-pkb-update.php

**BENTORNATO, AMMINISTRATORE DEL SISTEMA!**

| ID | PATTERN                     | STRATEGIE | DESCRIZIONE                                                                                                                                   | CONTESTO                                                                                                                                                                         | FASE ISO                         | ARTICOLO GDPR                                                                 | PRINCIPI DELLA PRIVACY                                                                                                            | CATEGORIE OWASP                                                                 | CATEGORIE CWE                                                                                                                   | ESEMPI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | COLLOCAZIONE MVC        | AZIONI                                                                     |
|----|-----------------------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Protection against Tracking | Minimize  | This Pattern avoids tracking website visitors by cookies. It does this by deleting them at regular intervals or disabling cookies completely. | This pattern is applicable when personal identifiable information is tracked through software tools, protocols or mechanisms such as cookies and the like.                       | 7.4.->Producing design solutions | Article 32.->Security of processing                                           | 1.->Privacy as the default setting, 2.->Privacy Embedded into Design, 3.->Visibility and Transparency, 4.->Proactive not Reactive | A05->Security Misconfiguration, A07->Identification and Authentication Failures | CWE-306->Missing Authentication for Critical Function, CWE-798->Use of Hard-coded Credentials, CWE-257->Improper Authentication | Example 1->Alice wants to buy shoes and she wants to shop online. She heads to an online shop and searches for shoes but cant decide which ones she wants, so she buys neither of them. The next day she finds a couple of emails in her inbox, giving her suggestions for other shoes and alerting her that the viewed shoes are now on sale. | Controller, Model, View | <a href="#">Update</a><br><a href="#">Create</a><br><a href="#">Delete</a> |
|    |                             |           | Delete potentially sensitive metadata                                                                                                         | When a service requires a user to import data from external sources (e.g., images, tweets, documents), different types of metadata may be transmitted. Users may not be aware of | 7.4.->Producing design solutions | Article 25->Data protection by design and by default, Article 6->Principle of | 1.->Respect for User Privacy, 2.->Visibility and Transparency                                                                     | A04->Insecure Design, A05->Security                                             | CWE-269->Improper Privilege Management, CWE-434                                                                                 | Example 1->Twitter.com removes EXIF data from images uploaded to their image sharing service. Previously there have been many breaches of personal location by using EXIF data shared by image sharing services, Example 27 ->Flickr.com is a system features based on metadata                                                                | Controller, Model       | <a href="#">Update</a><br><a href="#">Create</a>                           |

**AREA DI MODIFICA DI UN'ISTANZA DEL DATABASE:**

Modifica le informazioni sul Pattern

Nome:

Protection against Tracking

Strategie:

Minimize

Descrizione:

This Pattern avoids tracking website visitors by cookies. It does this by deleting them at regular intervals or disabling cookies completely.

Contesto:

This pattern is applicable when personal identifiable information is tracked through software tools, protocols or mechanisms such as cookies and the like.

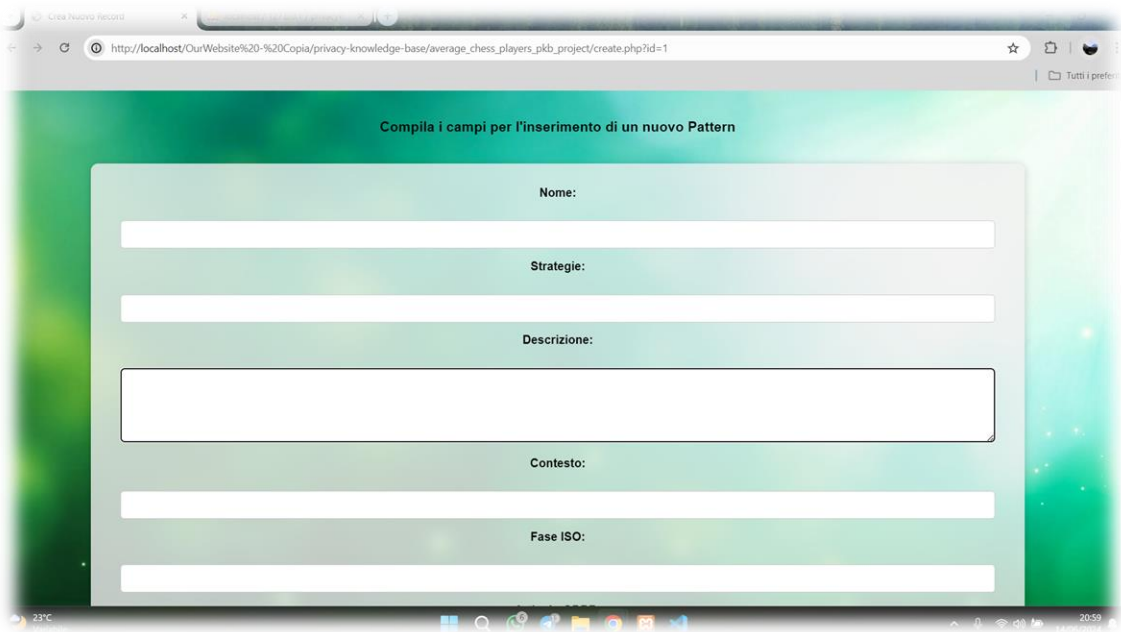
Fase ISO:

7.4.->Producing design solutions

Articolo GDPR:



### ***AREA DI CREAZIONE DI UN'ISTANZA DEL DATABASE:***



Compila i campi per l'inserimento di un nuovo Pattern

Nome:

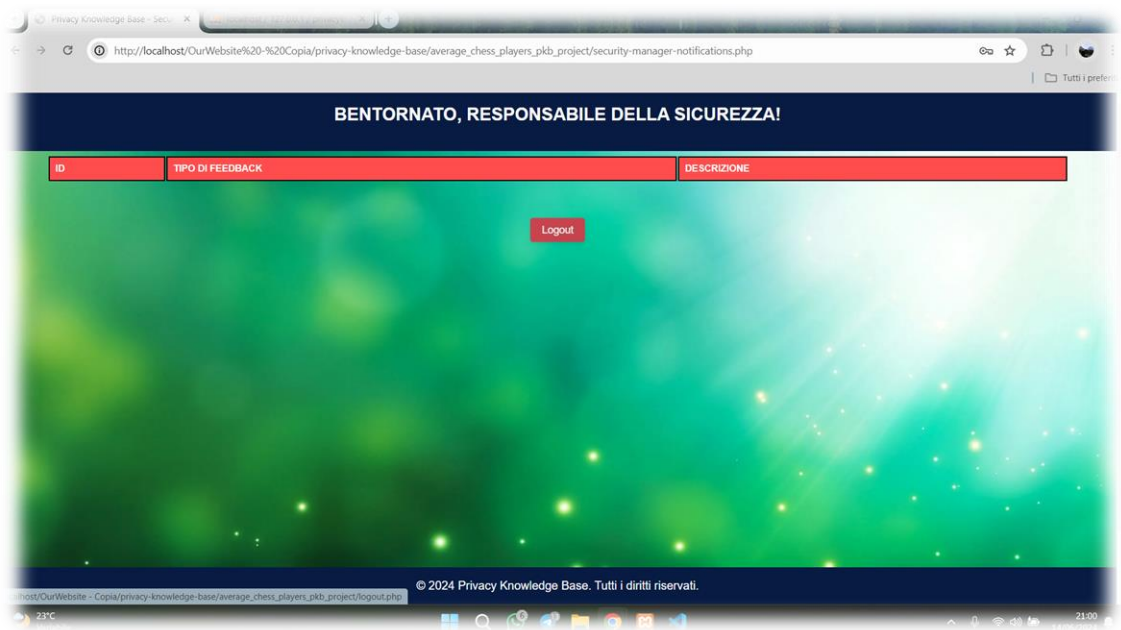
Strategie:

Descrizione:

Contesto:

Fase ISO:

### ***AREA RISERVATA DELL'AMMINISTRATORE DEL SISTEMA:***



BENTORNATO, RESPONSABILE DELLA SICUREZZA!

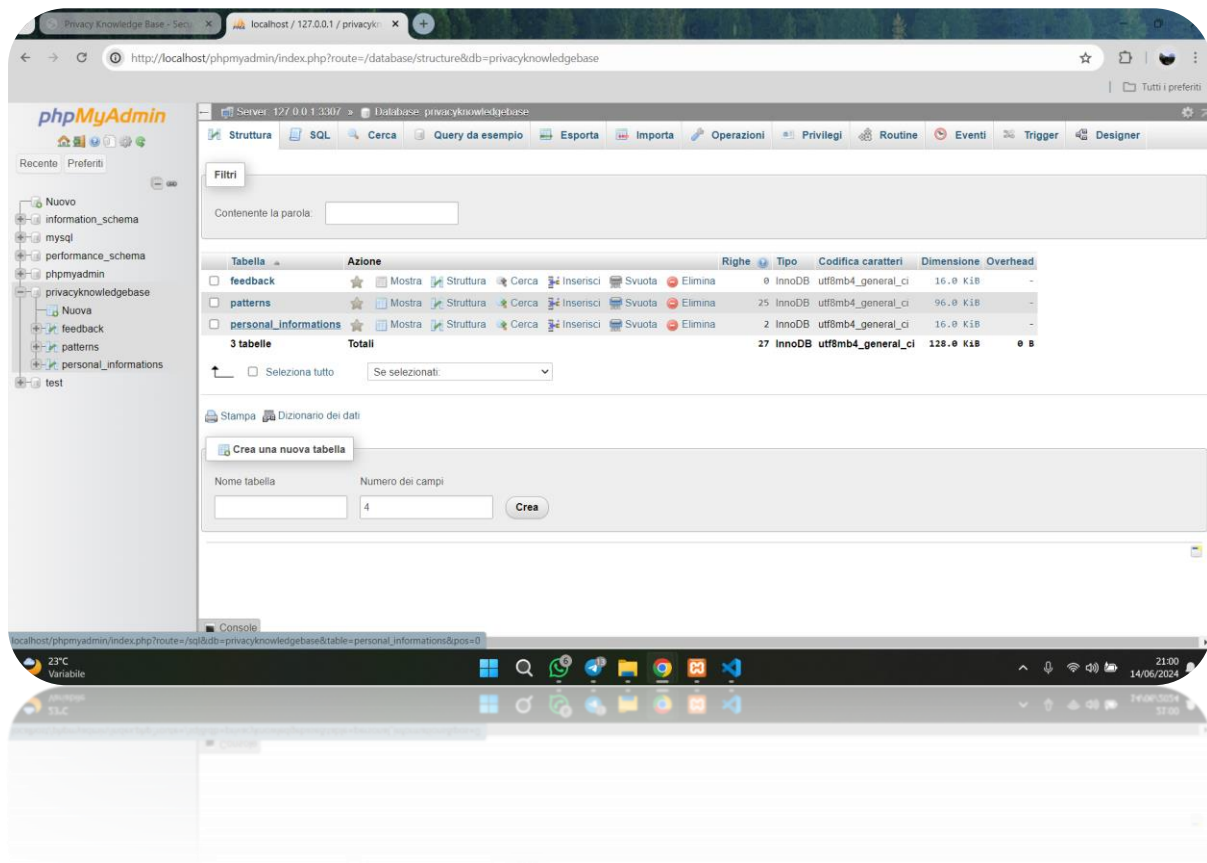
| ID | TIPO DI FEEDBACK | DESCRIZIONE |
|----|------------------|-------------|
|----|------------------|-------------|

Logout

© 2024 Privacy Knowledge Base. Tutti i diritti riservati.

**PER ULTERIORI INFORMAZIONI E' POSSIBILE VISIONARE IL FILE WORD SULLA DOCUMENTAZIONE 'IMPLEMENTAZIONE\_PROGETTO'!**

## 2.9 PHPMYADMIN



## 3. GLOSSARIO

### 3.1 Acronimi

1. **DBMS** -> Database Management System;
2. **SQL** -> Structured Query Language;
3. **E-R** -> Entity-Relationship;
4. **MVC** -> Model-View-Controller;
5. **ISO 9241-210** -> Ergonomics of human-system interaction – Part 210: Human-centred design for interactive systems;
6. **GDPR** -> General Data Protection Regulation;
7. **PBD** -> Privacy by Design;
8. **OWASP** -> Open Web Application Security Project;
9. **CWE** -> Common Weakness Enumeration;
10. **PKB** -> Privacy Knowledge Base;
11. **ID** -> Identifier;
12. **POSD** -> Product Backlog;

### 3.2 Definizioni

1. Sistema di gestione dei database. È un software utilizzato per creare, gestire e amministrare database.
2. Linguaggio di programmazione standard utilizzato per la gestione e la manipolazione dei dati nei database relazionali.
3. Entità-Relazione. Un modello utilizzato per descrivere la struttura logica dei database.



4. Un pattern architetturale utilizzato nello sviluppo del software per separare la logica di business, la logica di presentazione e la gestione delle interazioni dell'utente.
5. Uno standard internazionale che fornisce requisiti e raccomandazioni per i principi e le attività di progettazione centrata sull'utente nel ciclo di vita dei sistemi interattivi.
6. Regolamento generale sulla protezione dei dati. È una normativa dell'Unione Europea che disciplina il trattamento e la protezione dei dati personali dei cittadini europei.
7. Un approccio alla progettazione di sistemi, prodotti e servizi che prevede l'incorporazione della privacy e della protezione dei dati sin dall'inizio e per tutto il ciclo di vita del prodotto o servizio.
8. Un'organizzazione no-profit che mira a migliorare la sicurezza del software. OWASP è noto per fornire risorse gratuite, come linee guida, strumenti, documentazione e standard per la sicurezza delle applicazioni web.
9. Un dizionario delle debolezze di sicurezza dei software. È una comunità open source che sviluppa un catalogo delle comuni debolezze del software, fornendo un quadro di riferimento per la comprensione dei problemi di sicurezza delle applicazioni.
10. Una base di conoscenza principale, spesso utilizzata in contesti di gestione della conoscenza o dell'informazione, una raccolta strutturata di informazioni, linee guida, best practice e risorse relative alla protezione della privacy. Una Privacy Knowledge Base è utilizzata per supportare la conformità alle normative sulla privacy, migliorare le pratiche di gestione dei dati personali e promuovere la consapevolezza della privacy all'interno di un'organizzazione.



11. Un nome unico assegnato a una variabile, una costante, una funzione o a un qualsiasi altro elemento all'interno di un programma o di un linguaggio di programmazione. Gli identificatori sono utilizzati per identificare e fare riferimento a entità specifiche all'interno di un codice sorgente.
12. Elenco ordinato e dinamico di tutto ciò che è necessario per migliorare il prodotto.

